

女性生殖コース

1. 女性生殖器の構造と機能
2. 発生と性分化、内外生殖器の先天異常
3. 性周期発現と排卵の機序
4. 性腺刺激ホルモンとステロイド
5. 月経異常の診断と治療

産科婦人科学教授 杉浦真弓

祝！不育症研究センター

文部科学省 特色のある共同利用・共同研究拠点認定

「不育症・ヒト生殖メカニズム解明
のための共同研究拠点」2015.4-2027.3



文部科学省「共同利用・共同研究拠点」認定
名古屋市立大学

不育症研究センター
Research Center for Recurrent Pregnancy Loss

1. 女性生殖器の構造と機能

長さ：7-8 c m（頸部：2.5-3 c m）、重さ：60 g

子宮内膜：基底層、機能層、海面層

組織：単層円柱上皮

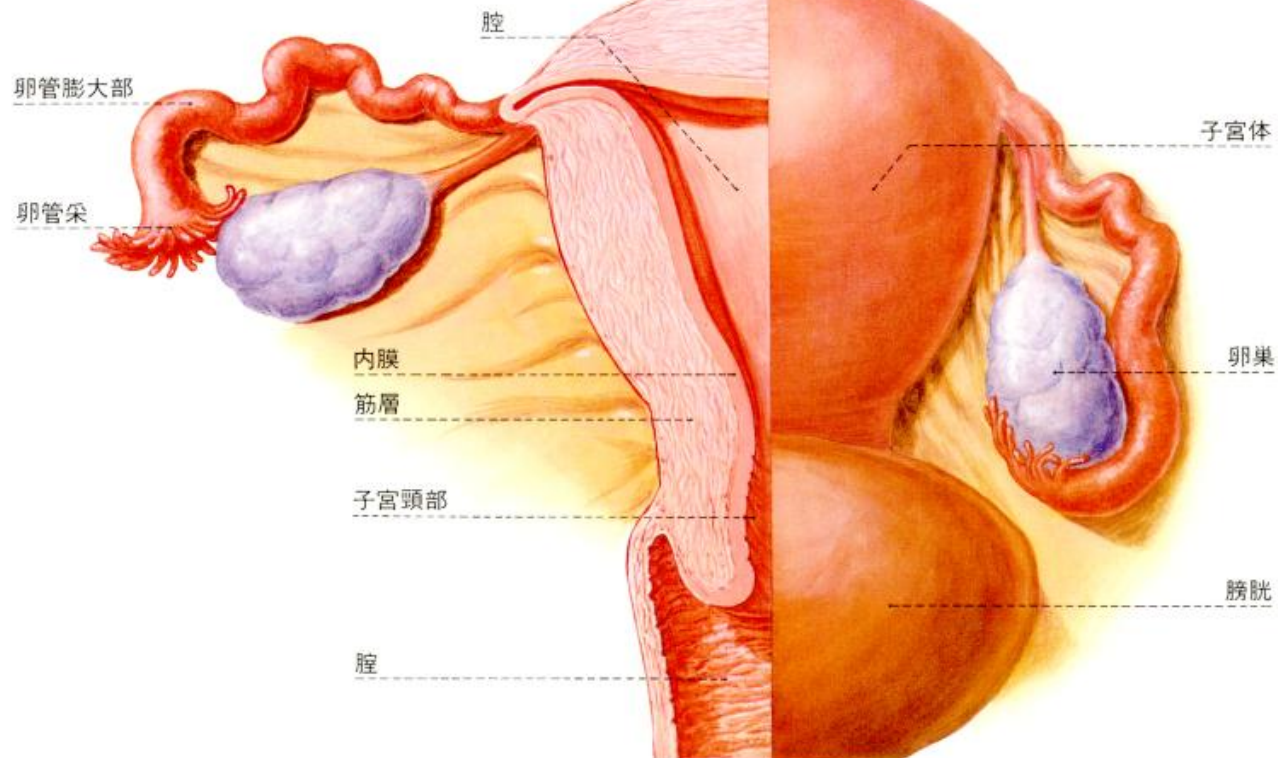
間質細胞（脱落膜様細胞、内膜顆粒球に多分化）

子宮筋層：平滑筋（縦走筋、斜走筋、輪状筋）

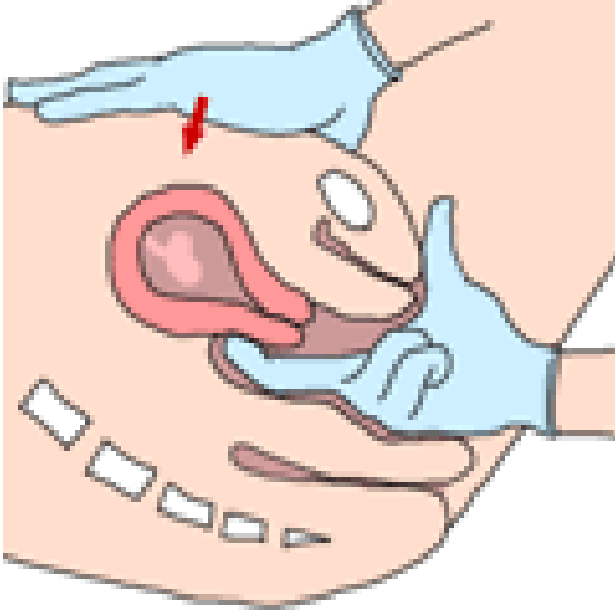
子宮外膜

子宮狭部：解剖学的内子宮口、組織学的内子宮口

扁平・円柱上皮接合部 squamocolumnar junction(SCJ)



双合診/双手診



外陰部

膣壁

子宮膣部

子宮 前傾前屈 後傾後屈

大きさ

可動性

圧痛

付属器 大きさ

疼痛

帯下性状 白色、黄色、褐色、血性

膣部びらんなど



卵巢



機能：卵子形成

ステロイドホルモン産生

卵胞数 胎生期 700万

新生児 200万

思春期 20-30万

排卵数 400-500

重さ：5-6 g

靱帯：卵巢固有靱帯、骨盤漏斗靱帯（卵巢提索、卵巢動静脈）

血管：卵巢動脈（大動脈）

卵巢静脈（右下大静脈、左腎静脈）

子宮動脈卵巢枝

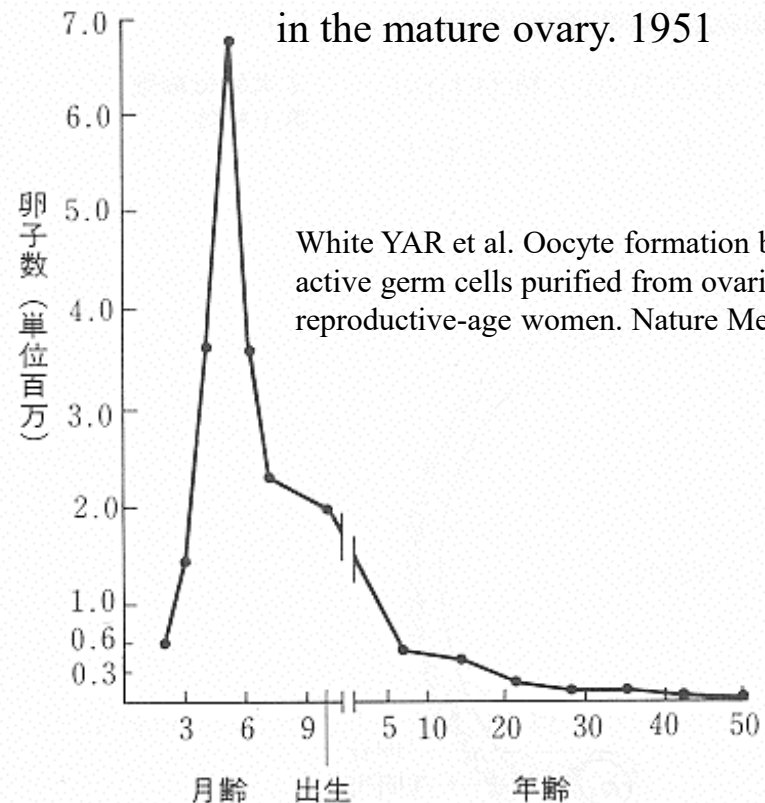
組織構造：卵巢皮質層 胚上皮（1層の円柱上皮）

卵巢白膜（結合組織）

卵巢間質（卵胞を含む）

卵巢髓質層 血管帯、リンパ管、神経線維、紡錘型結合組織

Zuckerman S. The number of oocytes in the mature ovary. 1951



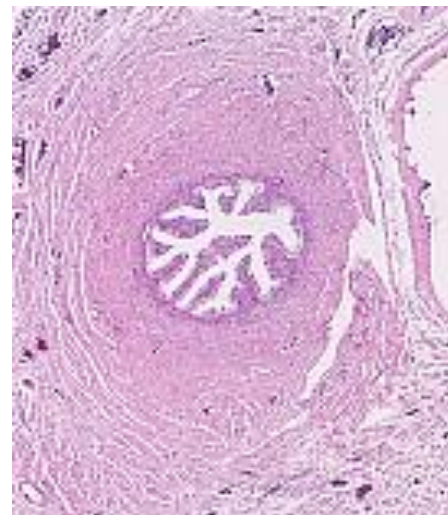
卵管

長さ：7-12 c m

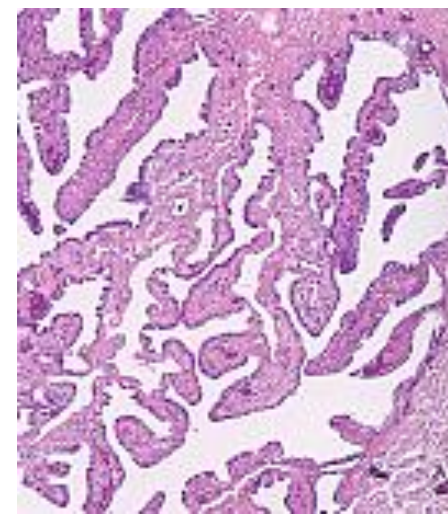
卵管内膜：1層円柱上皮

腺毛細胞、分泌細胞

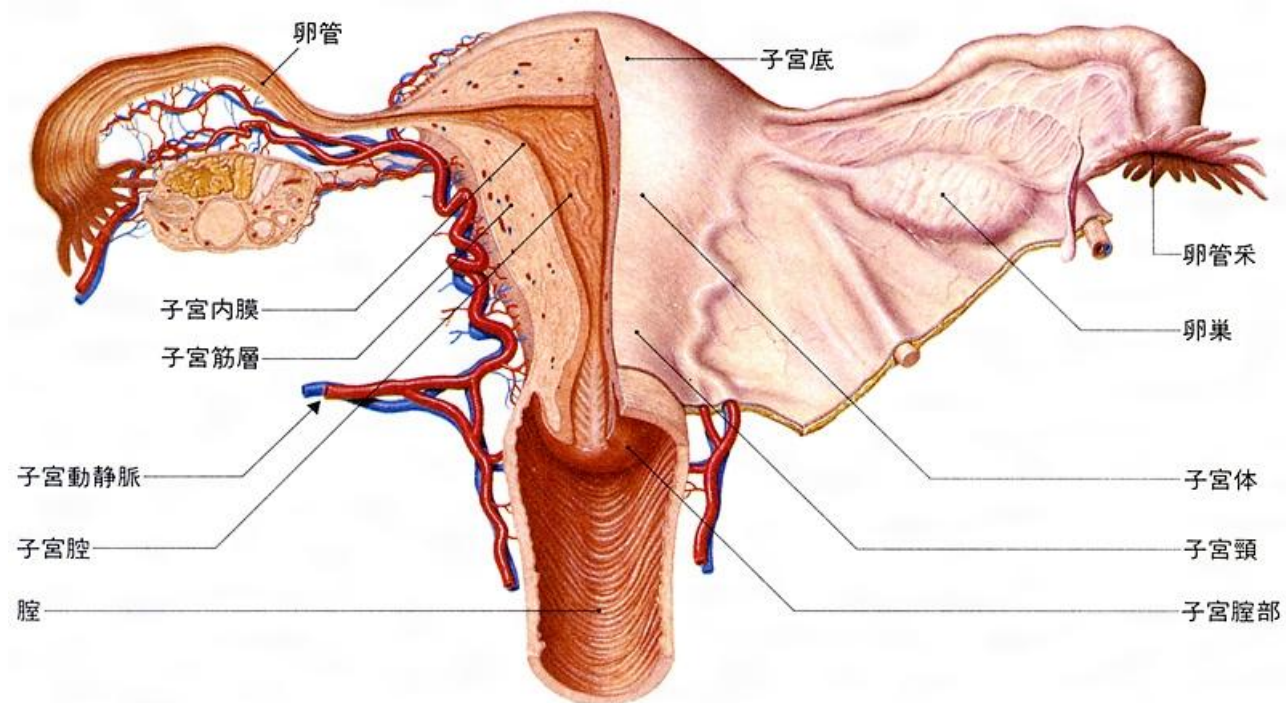
筋層：縦走筋、輪状筋、らせん状筋

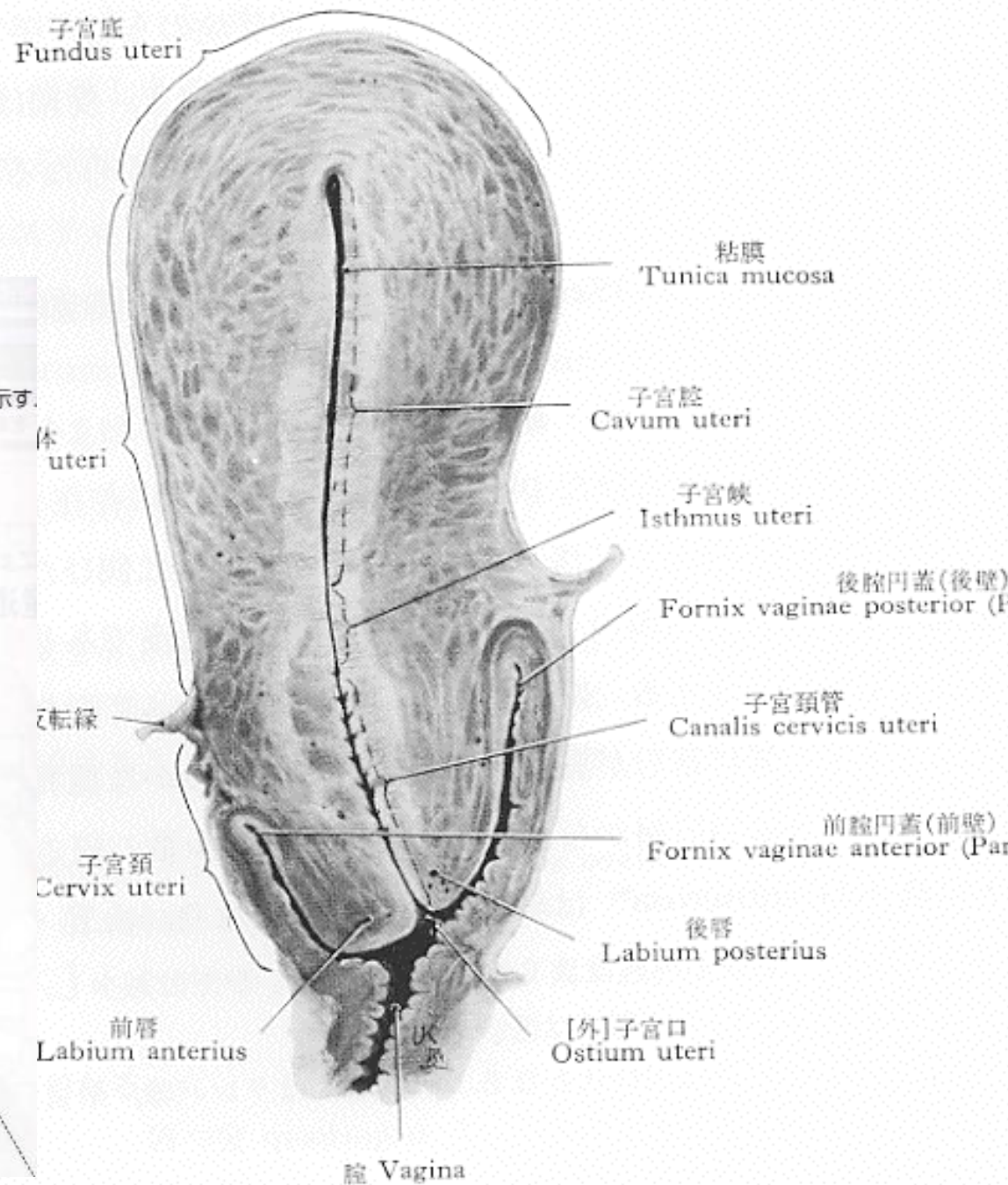
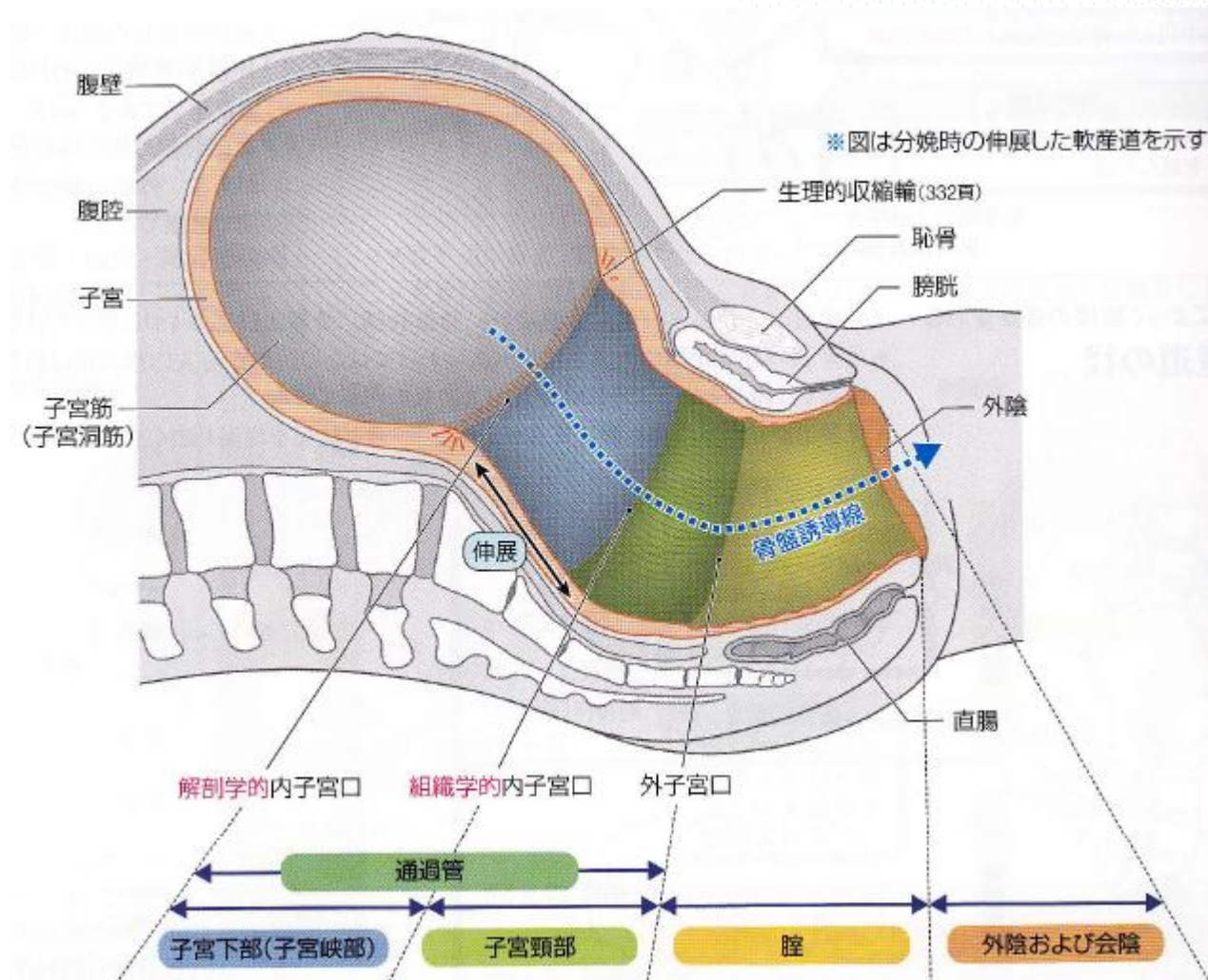


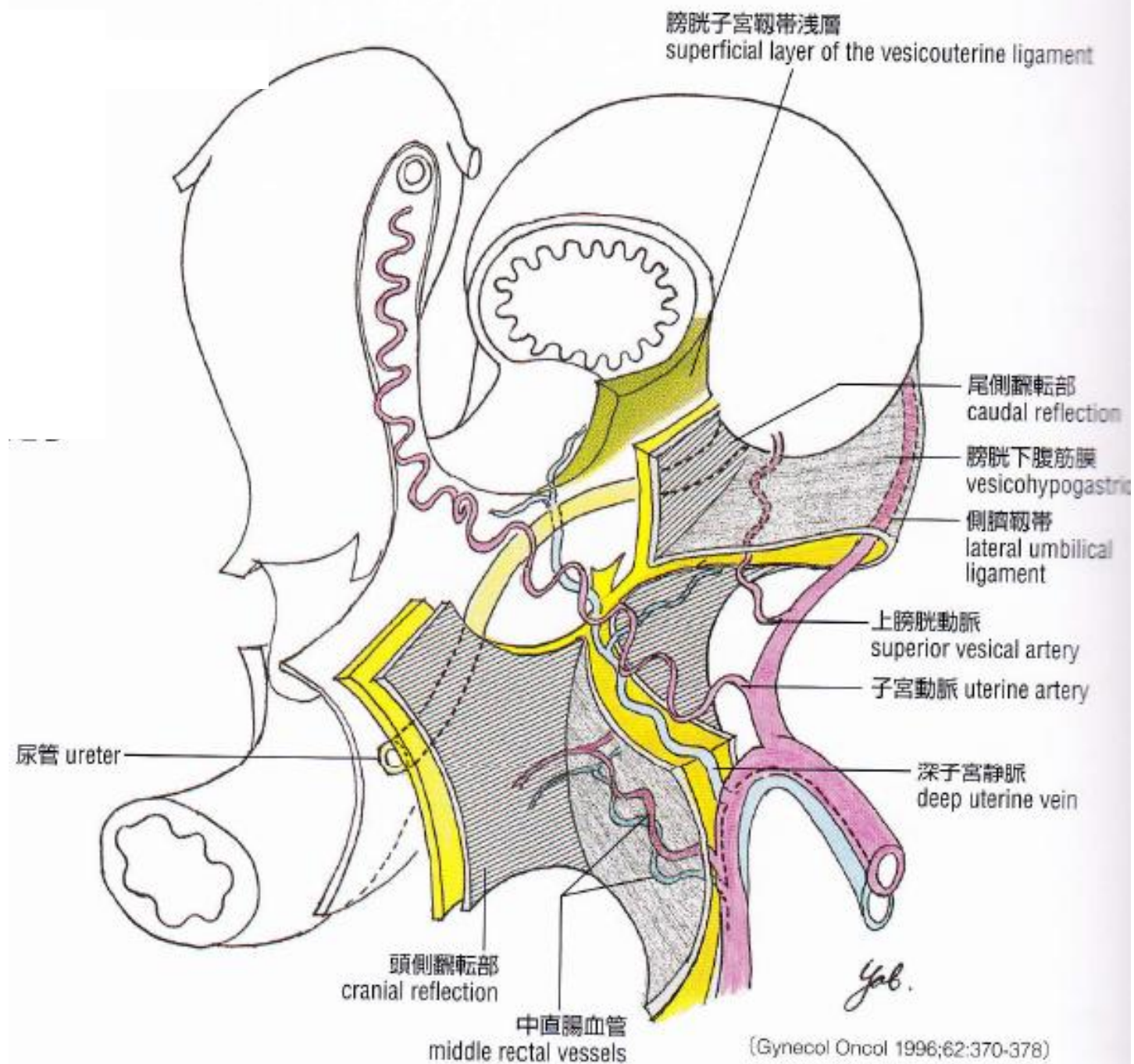
卵管狭部

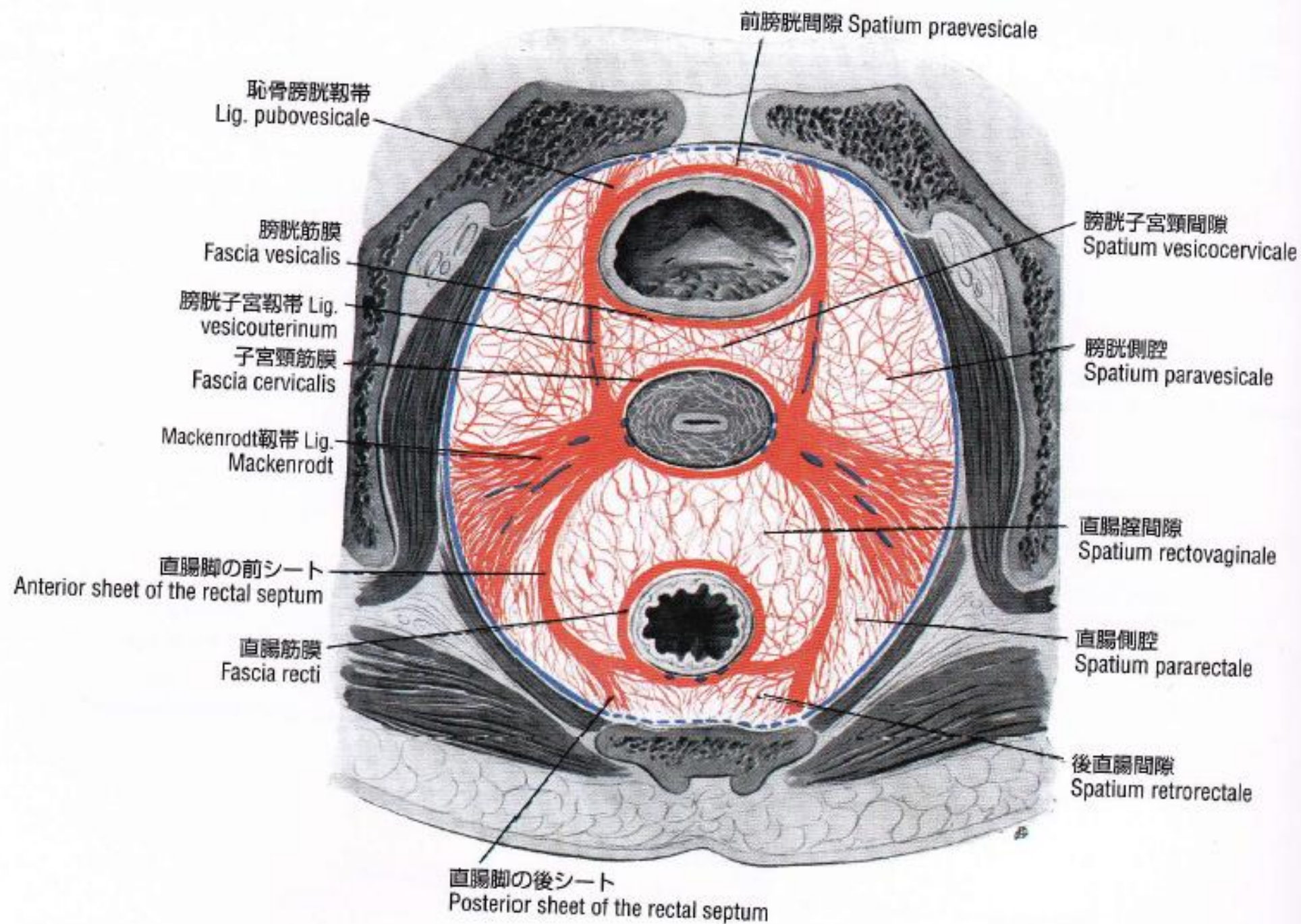


卵管膨大部

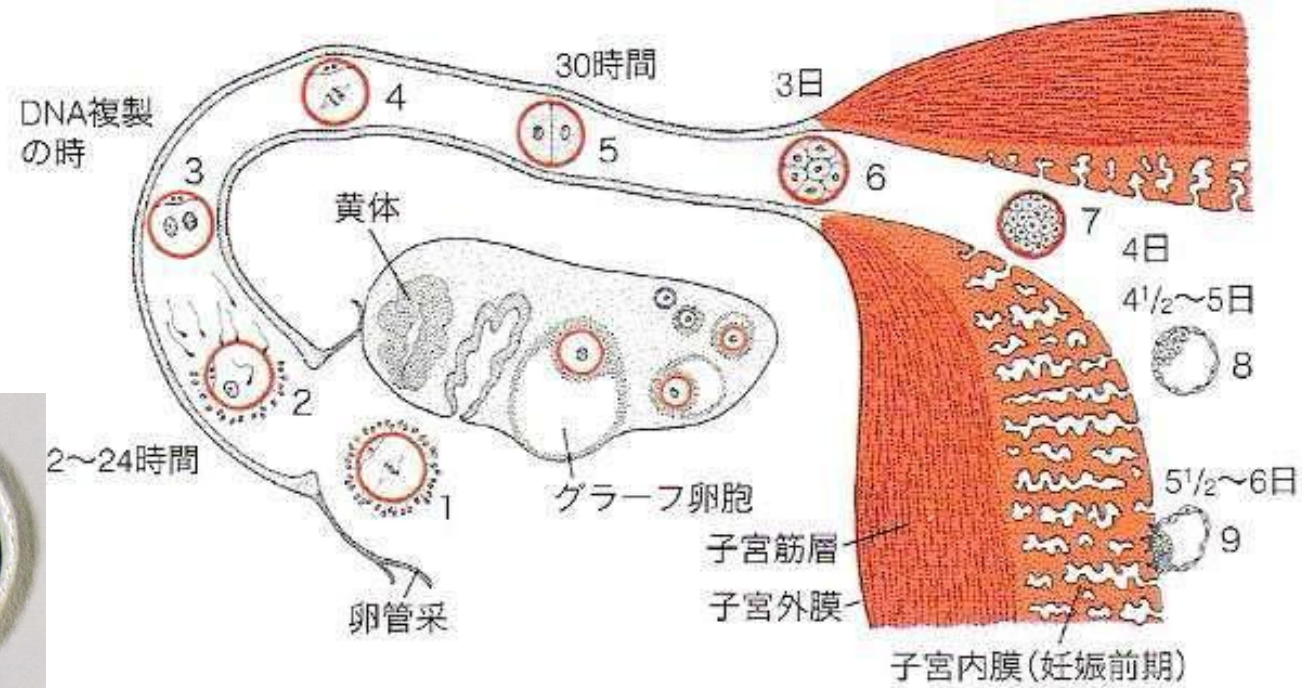
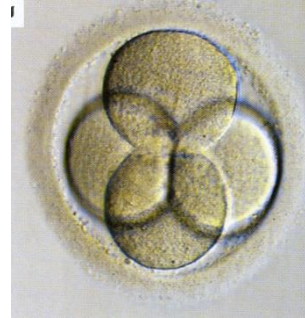




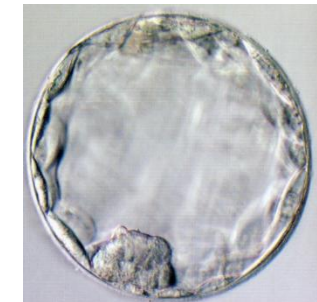




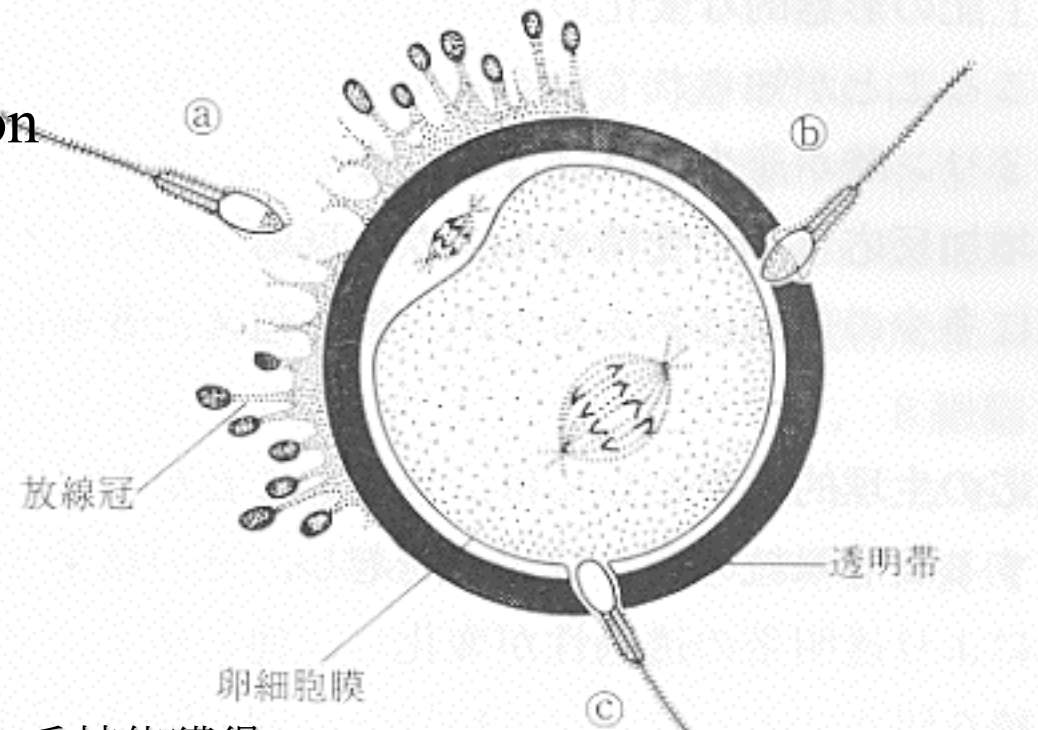
妊娠の成立



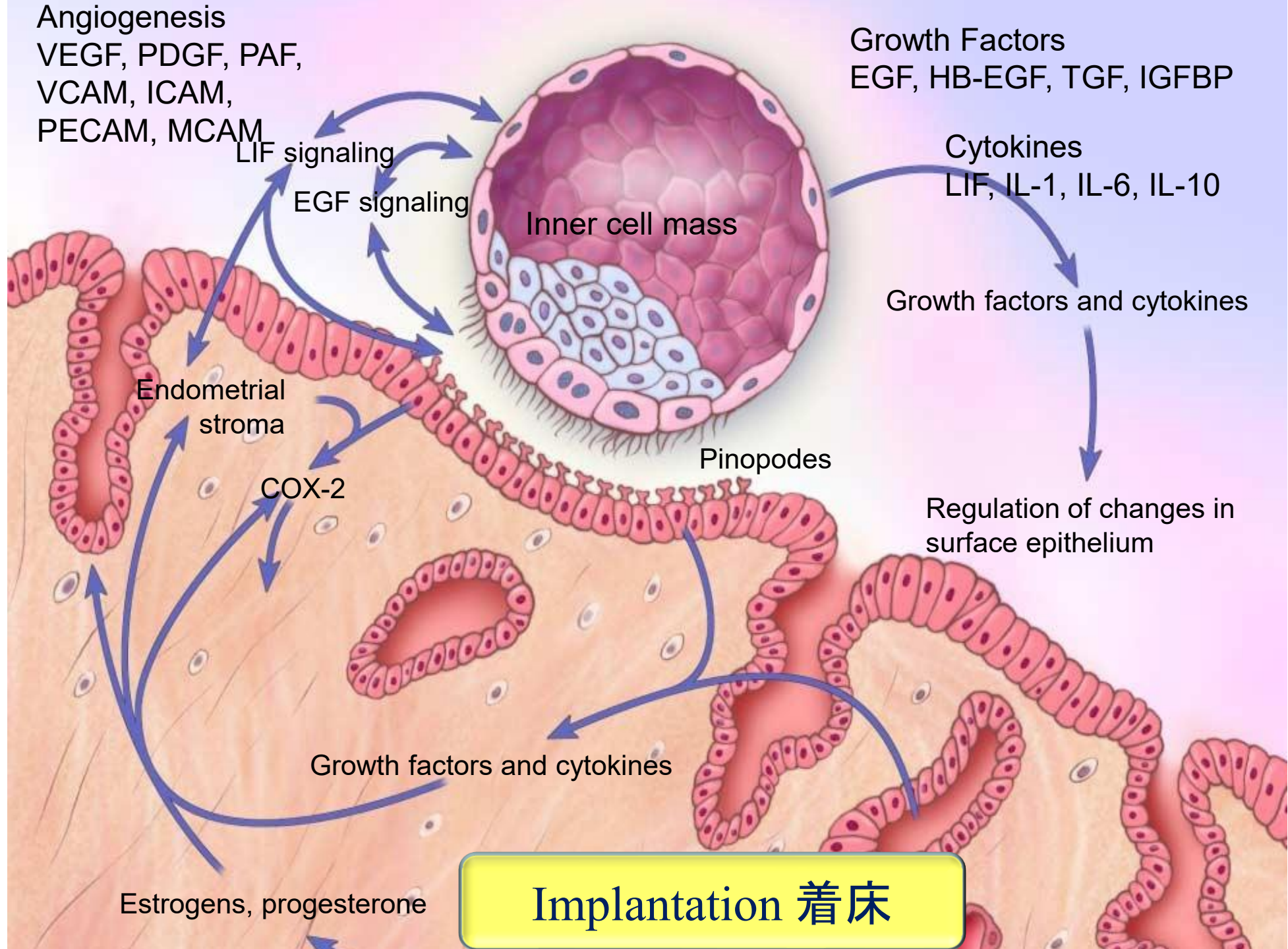
TL.avi

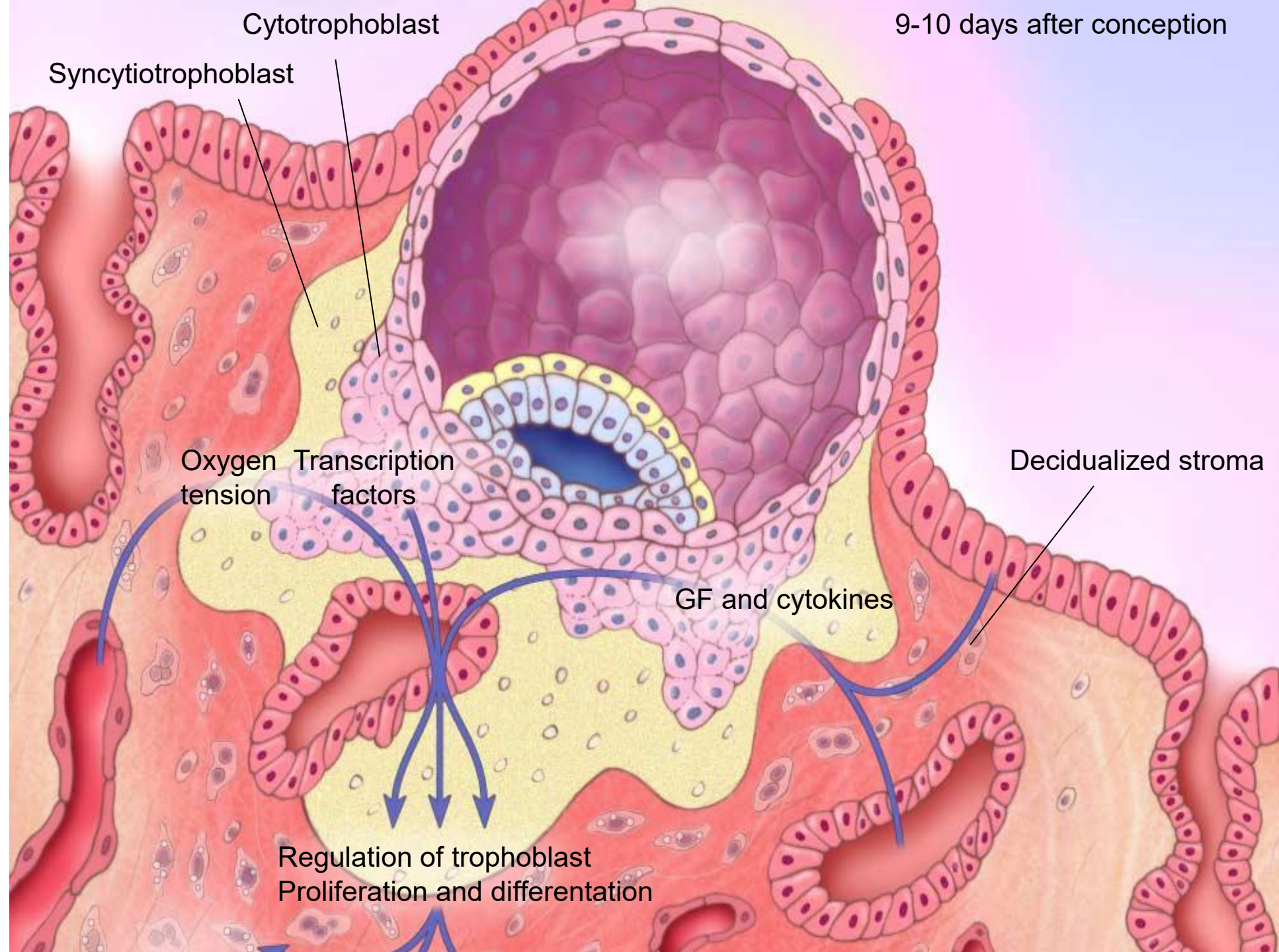


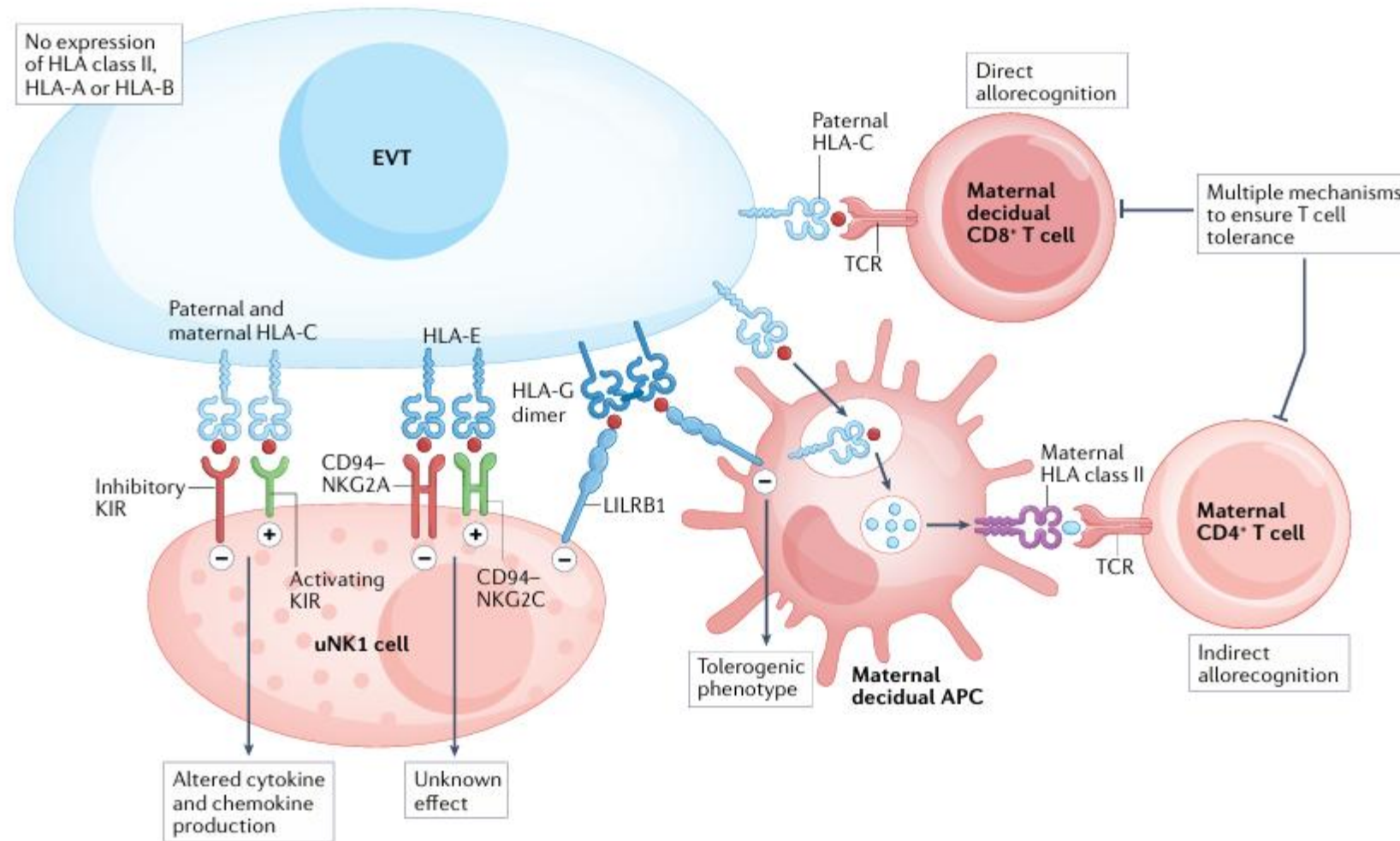
受精 Fertilization



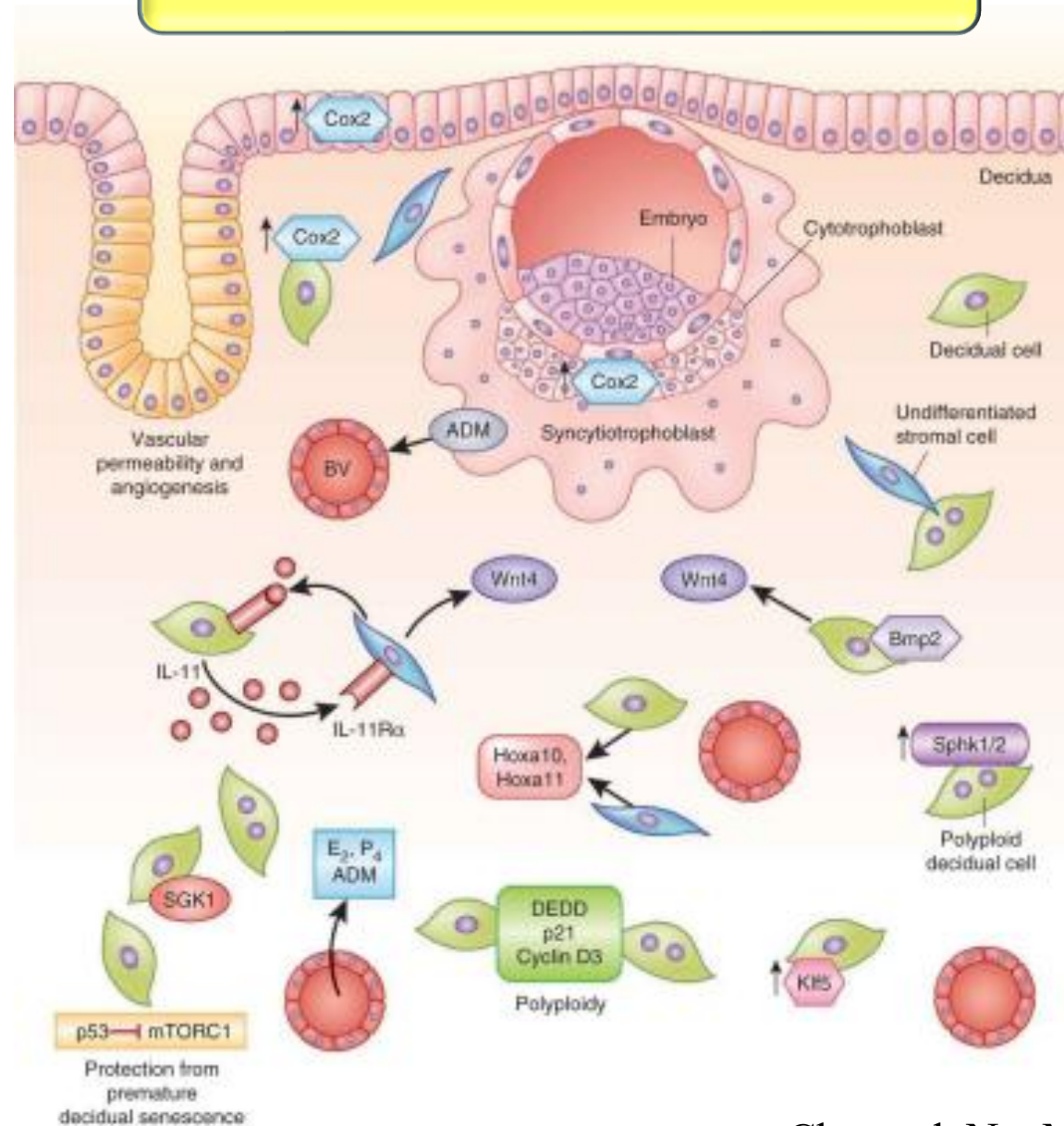
- ① 受精能獲得
受精能抑制因子（糖タンパク）が除去
- ② 先体反応
透明体通過酵素（アクロシン、ヒアルロニダーゼ）
- ③ 精子細胞膜と卵細胞膜の融合
- ④ 卵子活性化
- ⑤ 第1減数分裂再開
- ⑥ 第二極体放出
- ⑦ 雄性前核と雌性前核の融合（受精）



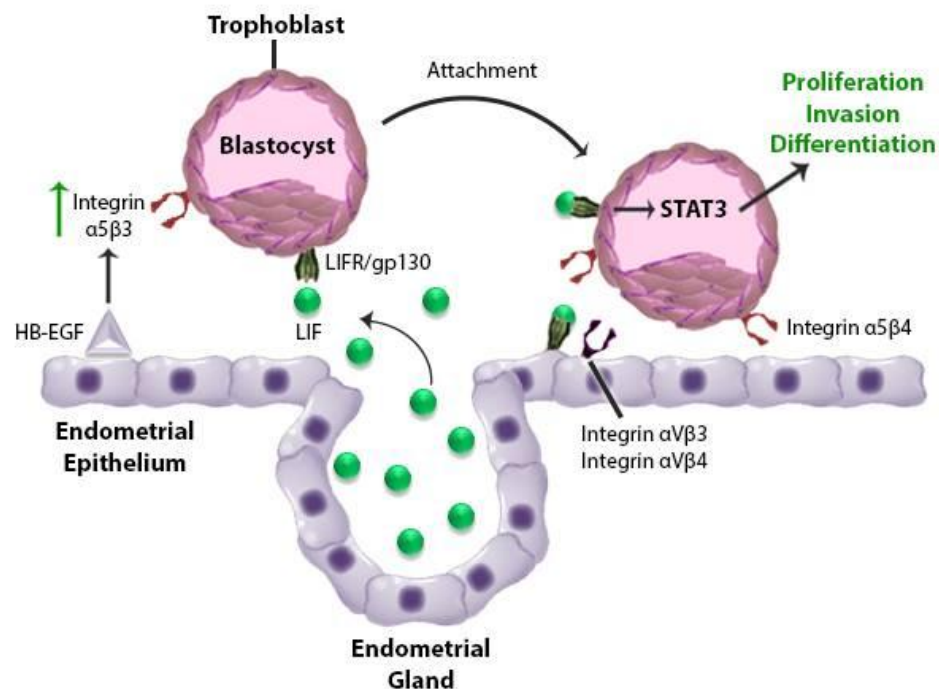




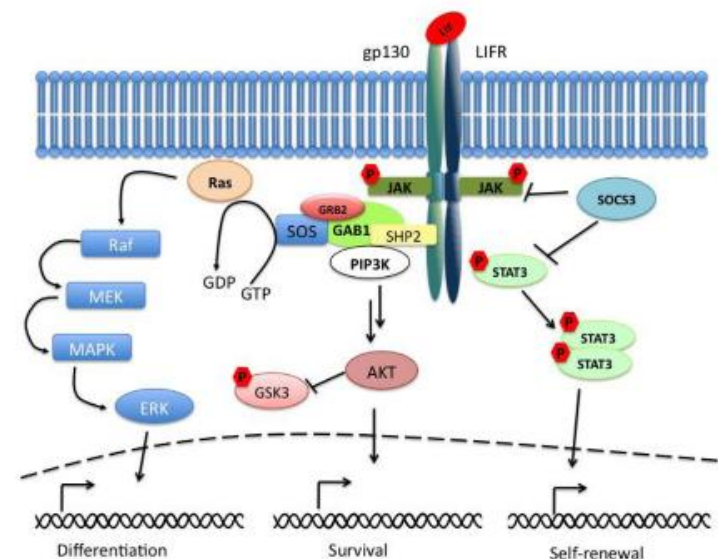
Decidualization 脱落膜化



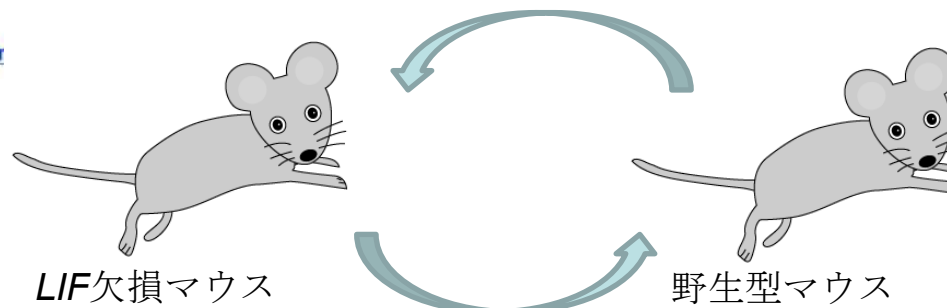
Leukemia Inhibitory Factor



Adapted from Suman, et al. 2013. JAKSTAT. e25155. [Publ](#)



受精卵移植=不妊



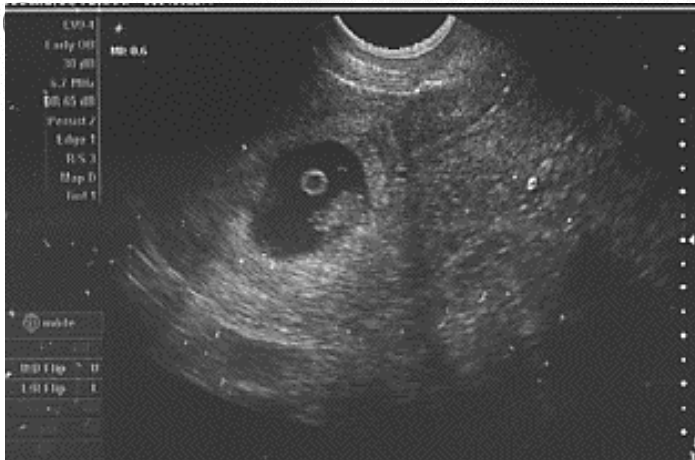
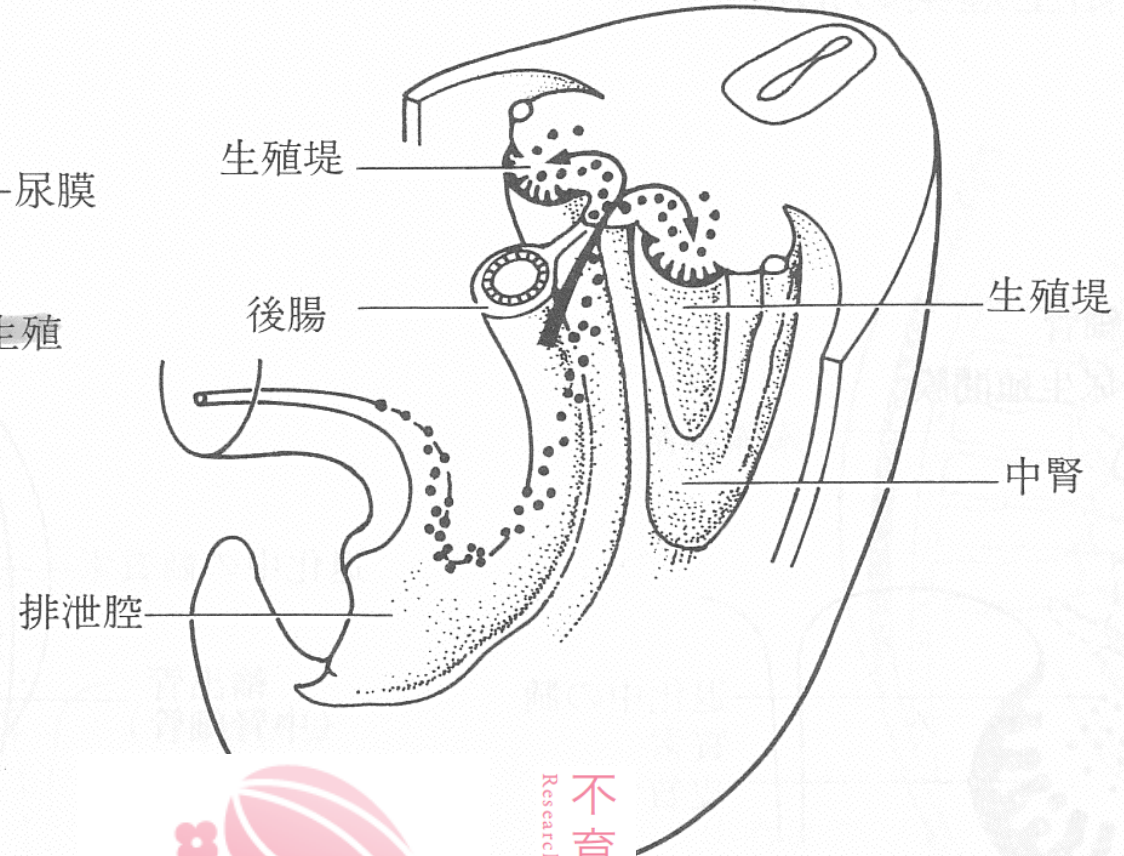
Stewart CL et al. Nature 1992

受精卵移植=出産

2. 発生と性分化、内外生殖器の先天異常

Diagram illustrating the development of the digestive tract and associated structures in a vertebrate embryo. The diagram shows the following components:

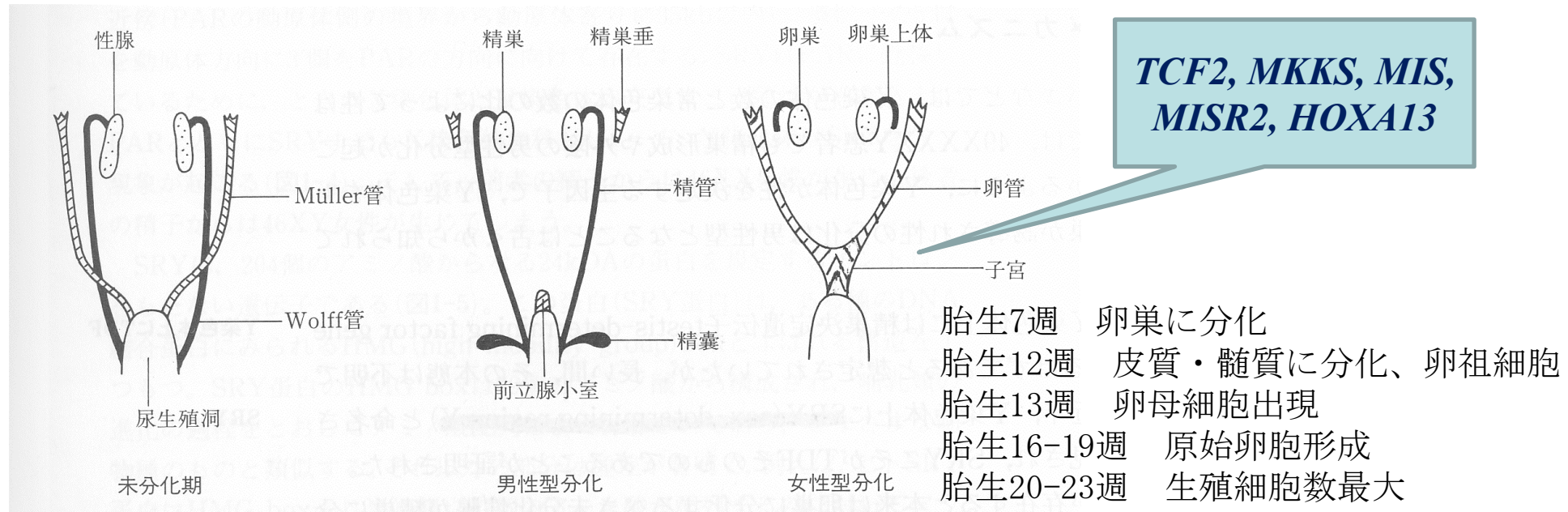
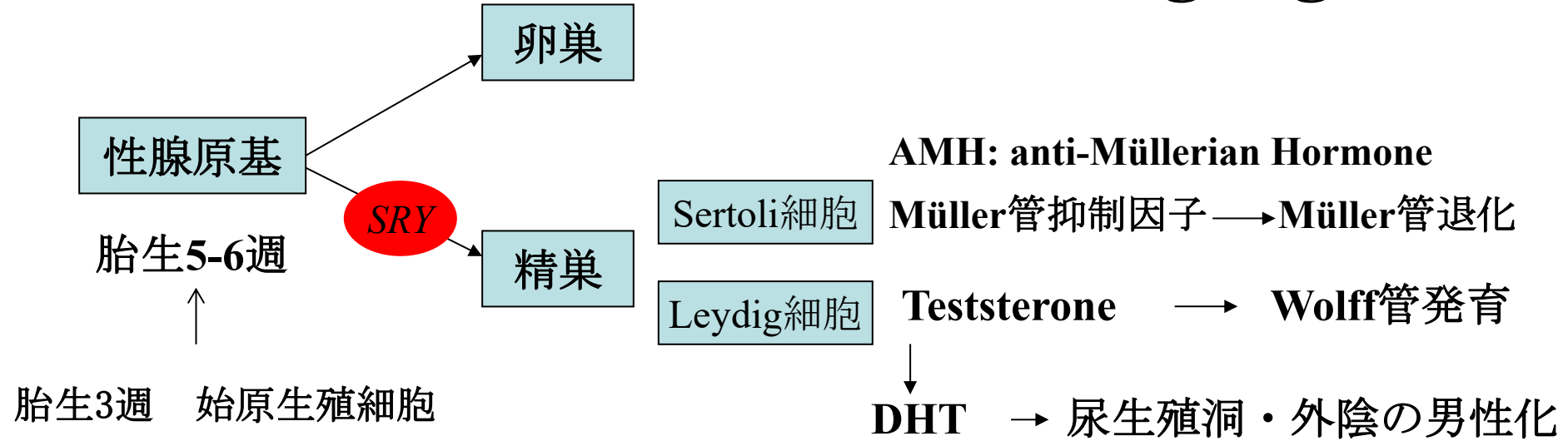
- 前腸 (Anterior Intestine)
- 後腸 (Posterior Intestine)
- 尿膜 (Urinary Membrane)
- 原始生殖細胞 (Primordial Germ Cells)
- 心臟 (Heart)
- 卵黃囊 (Yolk Sac)
- 排泄 (Excretion)



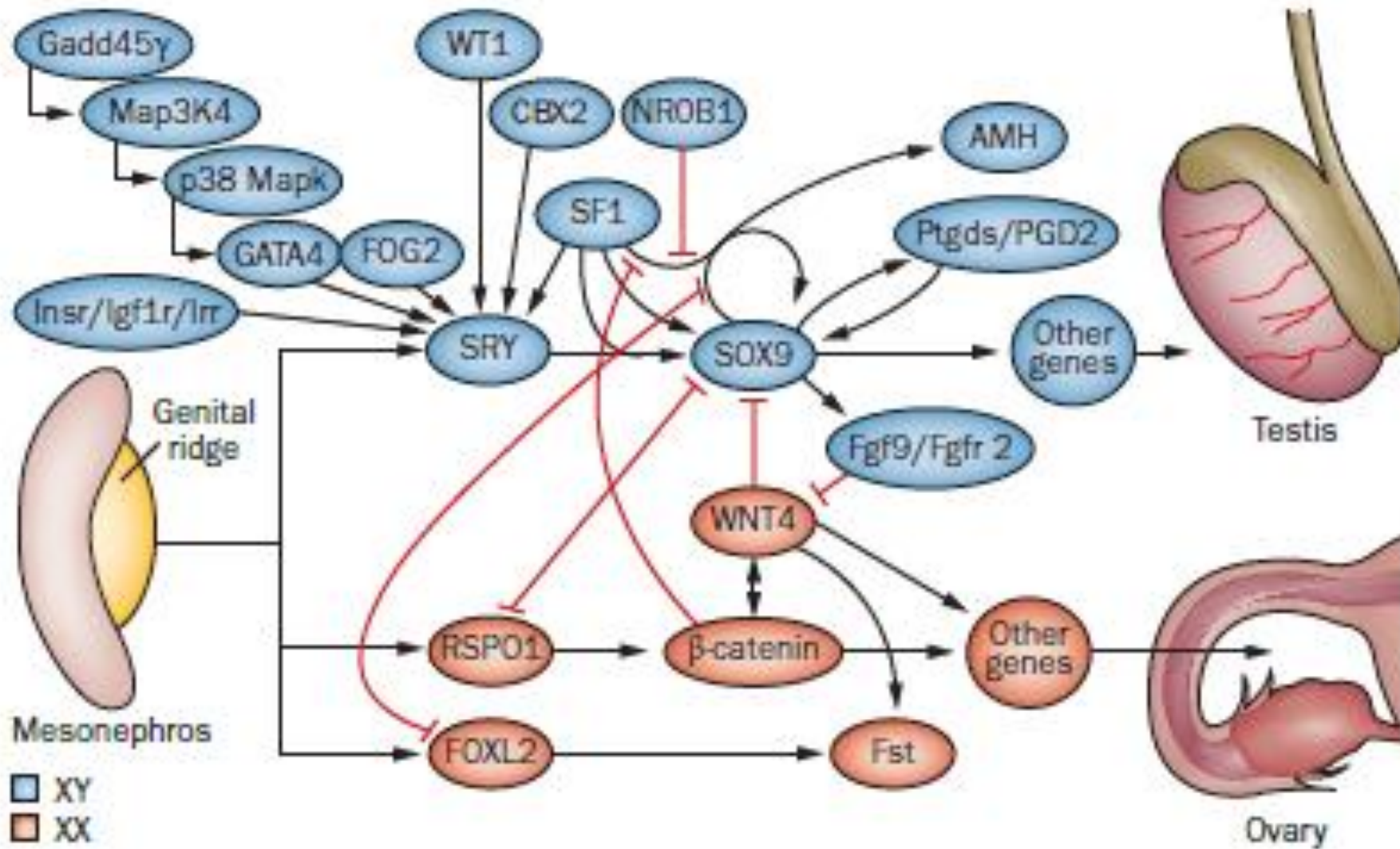
不育症研究センター
Research Center for Recurrent Pregnancy Loss

性腺の分化

SRY: Sex determining region Y



性腺発生の遺伝子制御ネットワーク



子宮奇形の種類

Class U0: 正常子宮



Class U1: 子宮形成障害



a. T-shaped



b. Infantilis

c. Others

Class U2: 中隔子宮



a. Partial



b. Complete

Class U3: 双角子宮



a. Partial



b. Complete



c. Bicornuate septate

Class U4: 単角子宮



a. With rudimentary cavity



b. Without rudimentary cavity

Class U5: 無形成子宮



a. With rudimentary cavity



b. Without rudimentary cavity



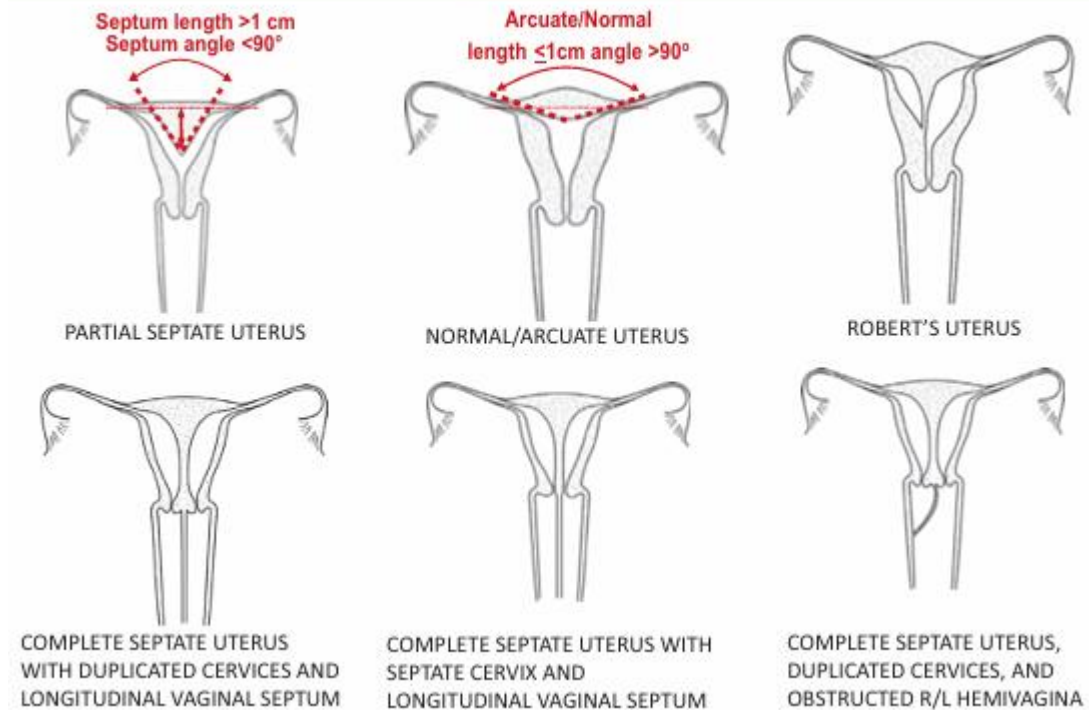
ESHRE/ESGE classification Female genital tract anomalies



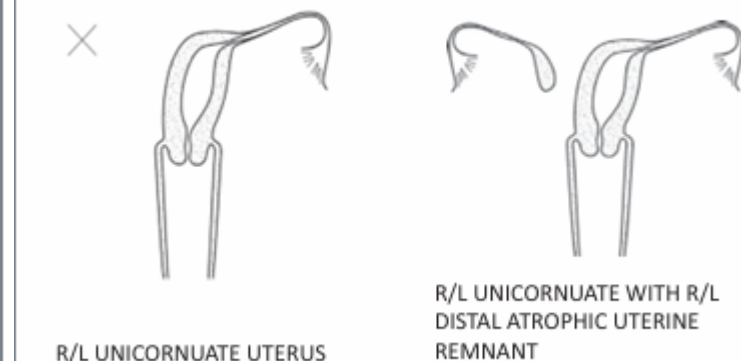
Uterine anomaly			Cervical/vaginal anomaly	
	<i>Main class</i>	<i>Sub-class</i>	<i>Co-existent class</i>	
U0	Normal uterus		C0	Normal cervix
U1	Dysmorphic uterus	a. T-shaped	C1	Septate cervix
		b. Infantilis	C2	Double 'normal' cervix
		c. Others	C3	Unilateral cervical aplasia
U2	Septate uterus	a. Partial b. Complete	C4	Cervical aplasia
U3	Bicorporeal uterus	a. Partial		
		b. Complete		
		c. Bicorporeal septate	V0	Normal vagina
U4	Hemi-uterus	a. With rudimentary cavity (communicating or not horn)	V1	Longitudinal non-obstructing vaginal septum
		b. Without rudimentary cavity (horn without cavity/no horn)	V2	Longitudinal obstructing vaginal septum
U5	Aplastic	a. With rudimentary cavity (bi- or unilateral horn)	V3	Transverse vaginal septum and/or imperforate hymen
		b. Without rudimentary cavity (bi- or unilateral uterine remnants/ aplasia)	V4	Vaginal aplasia
U6	Unclassified malformations			
U			C	V

米国生殖医学会ASRM MÜLLERIAN ANOMALIES CLASSIFICATION 2021

SEPTATE UTERUS 中隔子宫

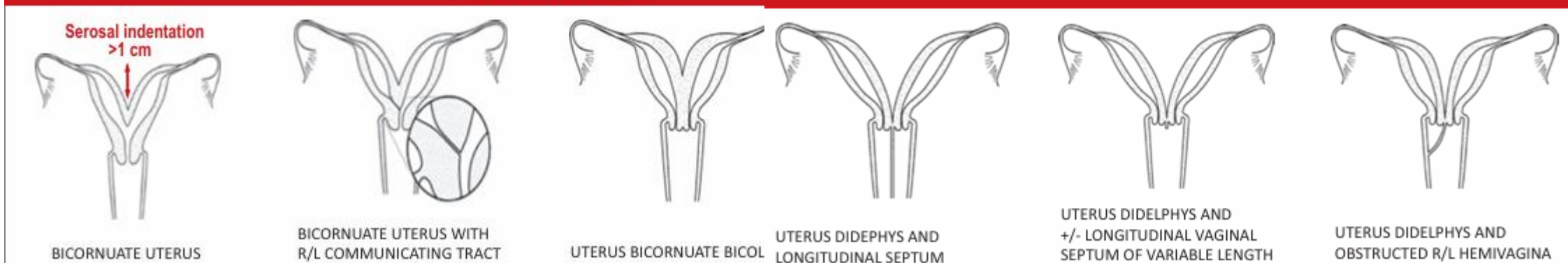


UNICORNUATE UTERUS 单角子宫



双角子宫 BICORNUATE UTERUS

重複子宫 UTERUS DIDELPHYS

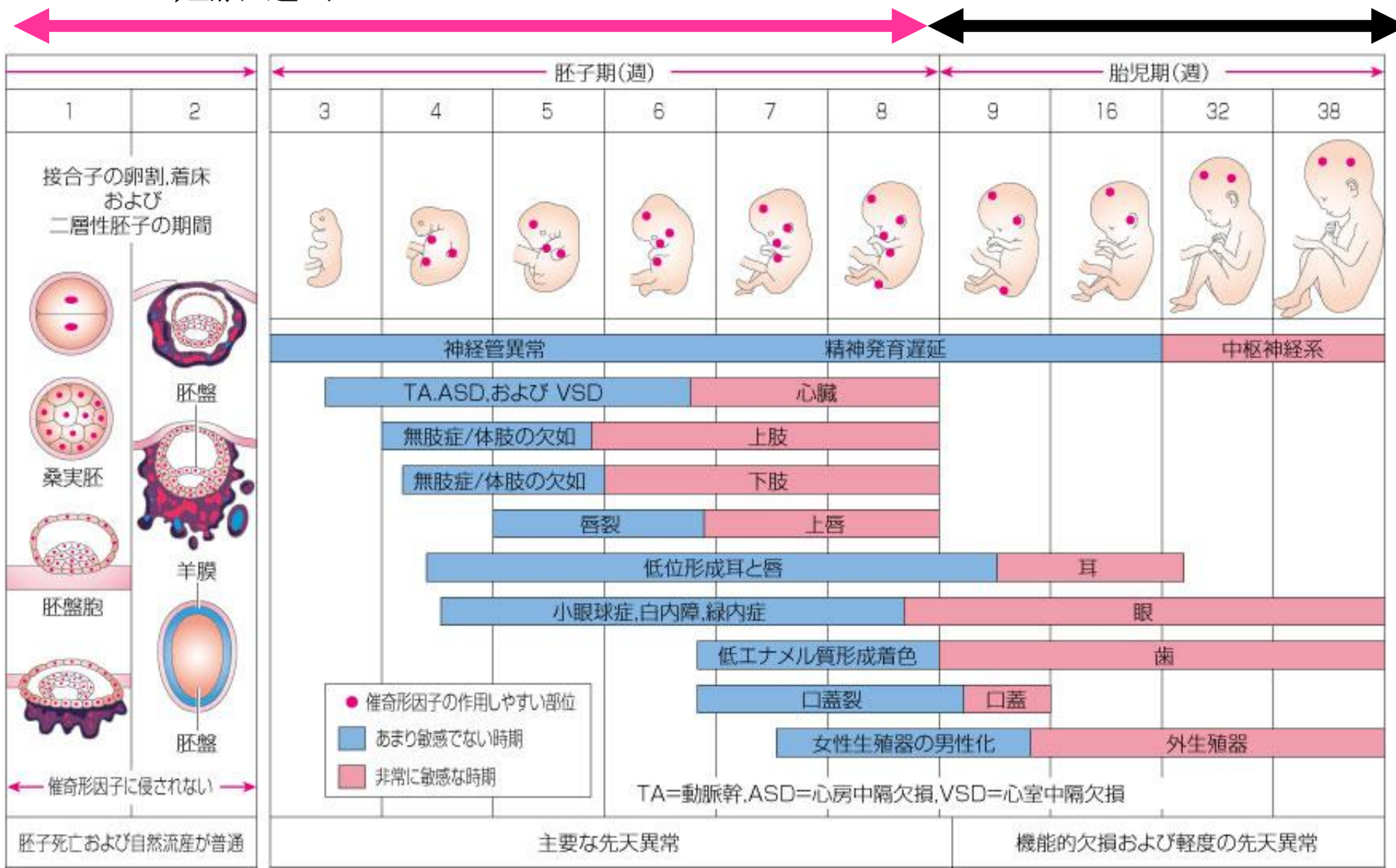


胎芽 embryo

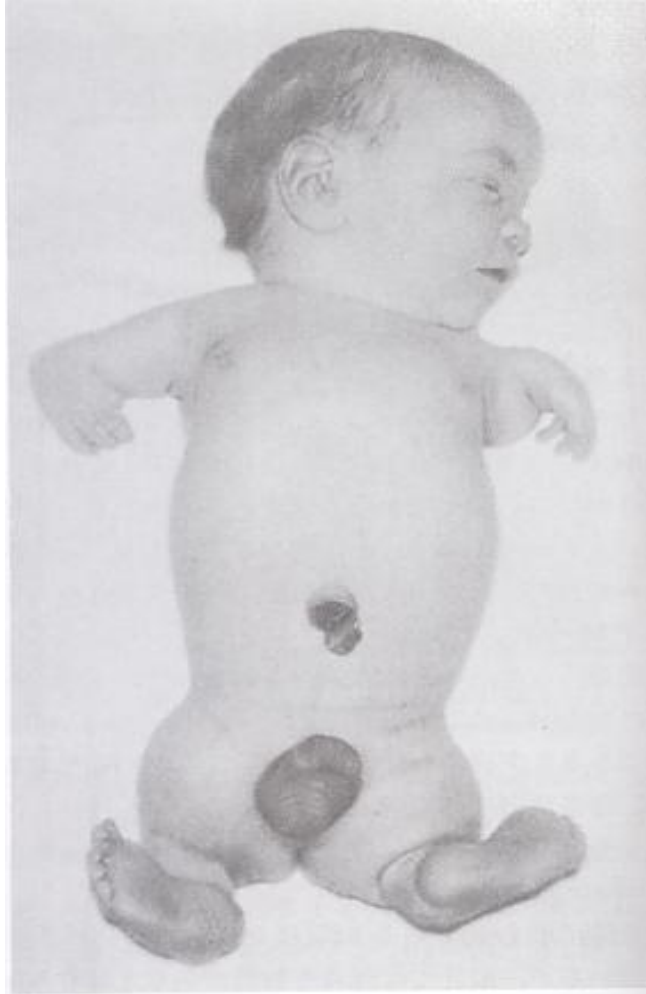
胎児 fetus

妊娠4週0日

妊娠10週0日



Thalidomide syndrome



Widukind Lenz November 18, 1961



妊娠1ヶ月



1	2	3	4	5	6	7
All or None period						
				12	13	14
排卵						
15	16	17	18	19	20	21
着床 3週0日						
22	23	24	25	26	27	28
4週0日						
29	30	31	絶対過敏期			
5週0日						
36	37	38	39	40	41	42
6週0日						
43	44	45	46	47	48	49
7週0日						
50	51	52	53	54	55	56
8週0日						
57	58	59	60	61	62	63
9週0日						
64	65	66	67	68	69	70
10週0日						
71	相対過敏期				75	76
77						
11週0日						
78	79	80	81	82	83	84
12週0日						

妊娠3ヶ月



臨界期

妊娠2ヶ月



胎盤への移行

- ・分子量1000以上のものは胎盤を通過しにくい。
- ・脂溶性の高い薬剤は胎盤を通過しやすい。
- ・IgGは生物学的輸送される。

乳汁への移行

- ・分子量200以上では母乳に移行しにくい。
- ・弱酸性の薬物は母乳へ移行しにくい。
- ・脂溶性の薬剤は母乳へ移行しやすい。

フレドニゾン
は胎盤の酵素が不活化してくれる
母乳に移行しにくい



先天異常の頻度

2.9%

	奇形の種類	1997~ 2003	2018		奇形の種類	1997~ 2003	2018
1	心室中隔欠損	16.1	46.1	11	多指症	4.9	6.9
2	動脈管開存	5.9	20.8	12	ファロー四徴	-	6.8
3	ダウン症候群	9.1	17.9	13	横隔膜ヘルニア	5.5	6.4
4	耳瘻孔	-	16.0	14	大動脈狭窄	-	6.1
5	心房中隔欠損	6.0	14.0	15	口蓋裂	4.2	5.5
6	口唇口蓋裂	12.1	11.6	16	髄膜瘤	-	5.0
7	18トリソミー症候群	-	9.3	17	鎖肛	4.8	4.7
8	尿道下裂	3.7	7.2	18	水頭症	7.6	4.6
9	十二指腸・小腸閉鎖	5.2	7.2	19	耳介低位	7.5	4.5
10	口唇裂	5.6	7.0	20	大血管転移	-	4.2
				20	嚢胞性腎奇形	3.7	4.2

対1万人 全118,868児 日本産婦人科医会

先天異常頻度12.3%、染色体異常0.2%
環境省エコチル調査2011-2014



染色体異常

異数性異常：減数分裂の分配エラー

Trisomy、Monosomy

卵＞精子、第1減数分裂＞第2減数分裂

倍数性異常：3倍体(69, XXYなど)、4倍体(92, XXYYなど)

構造異常：均衡型 転座、逆位

不均衡 欠失、重複

混数性異常

- ・モザイク：一個体内に2種類以上の核型の細胞が存在する
受精後の体細胞分裂における不分離もしくは
後期遅滞によって起こる

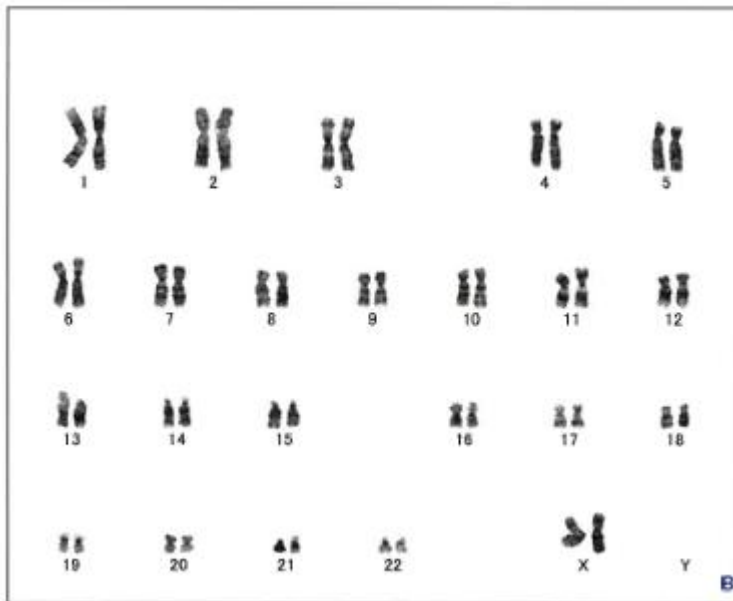
染色体異常

異数性異常：減数分裂の分配エラー

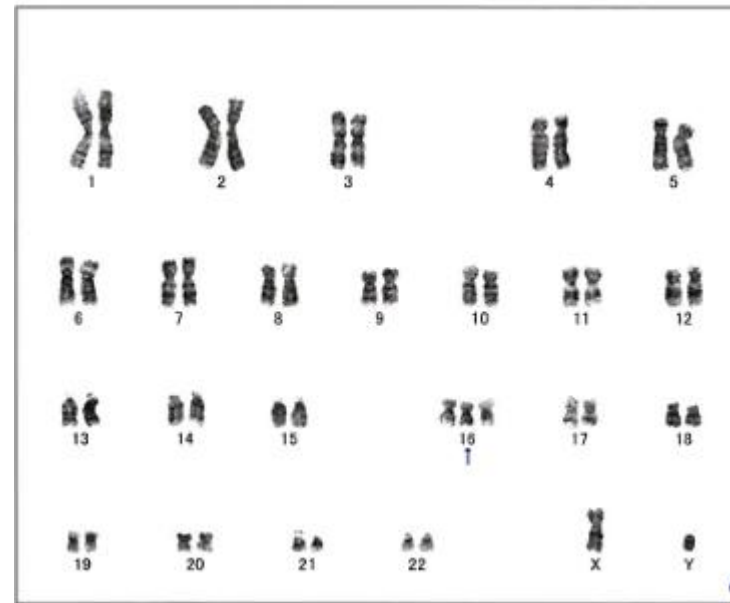
Trisomy、Monosomy

卵＞精子、第1減数分裂＞第2減数分裂

倍数性異常：3倍体(69, XXYなど)、4倍体(92, XXYYなど)



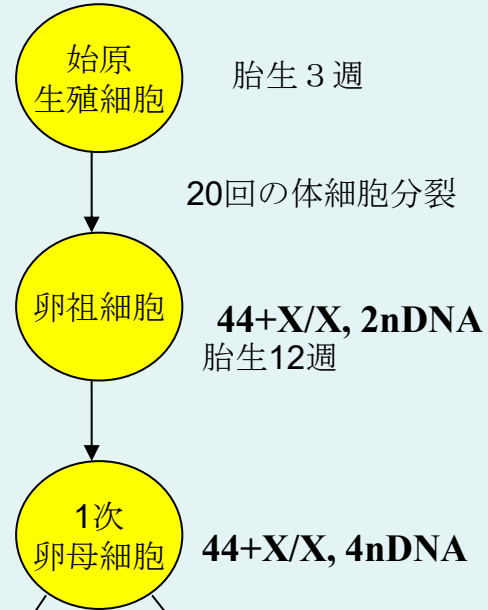
46,XX



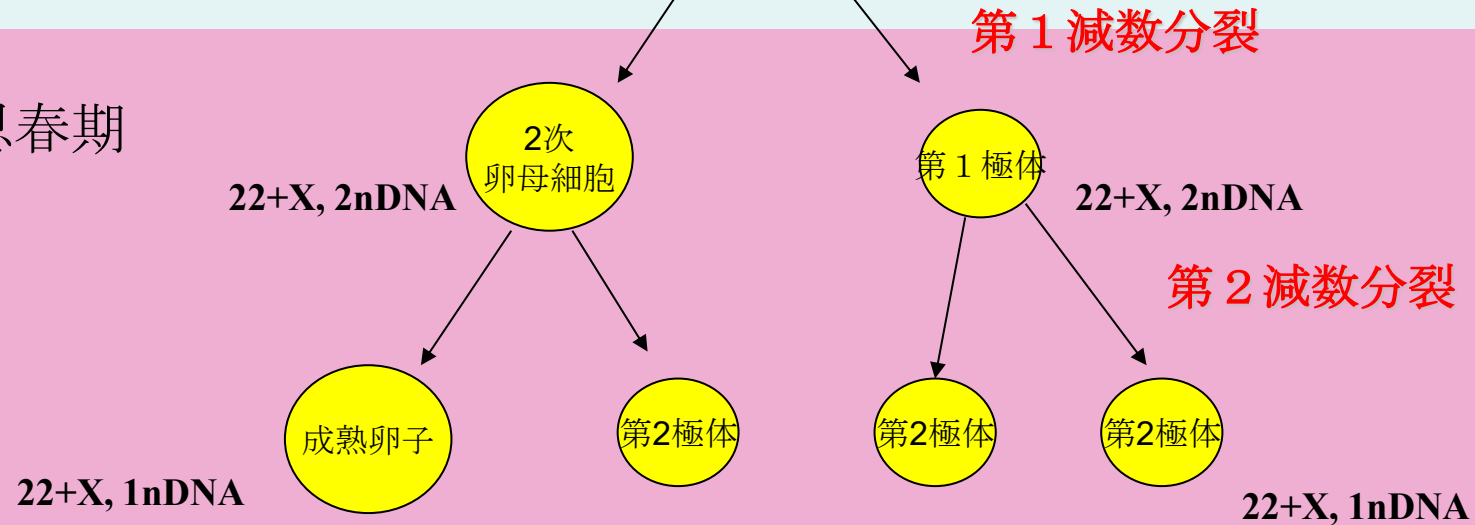
47,XX,+16

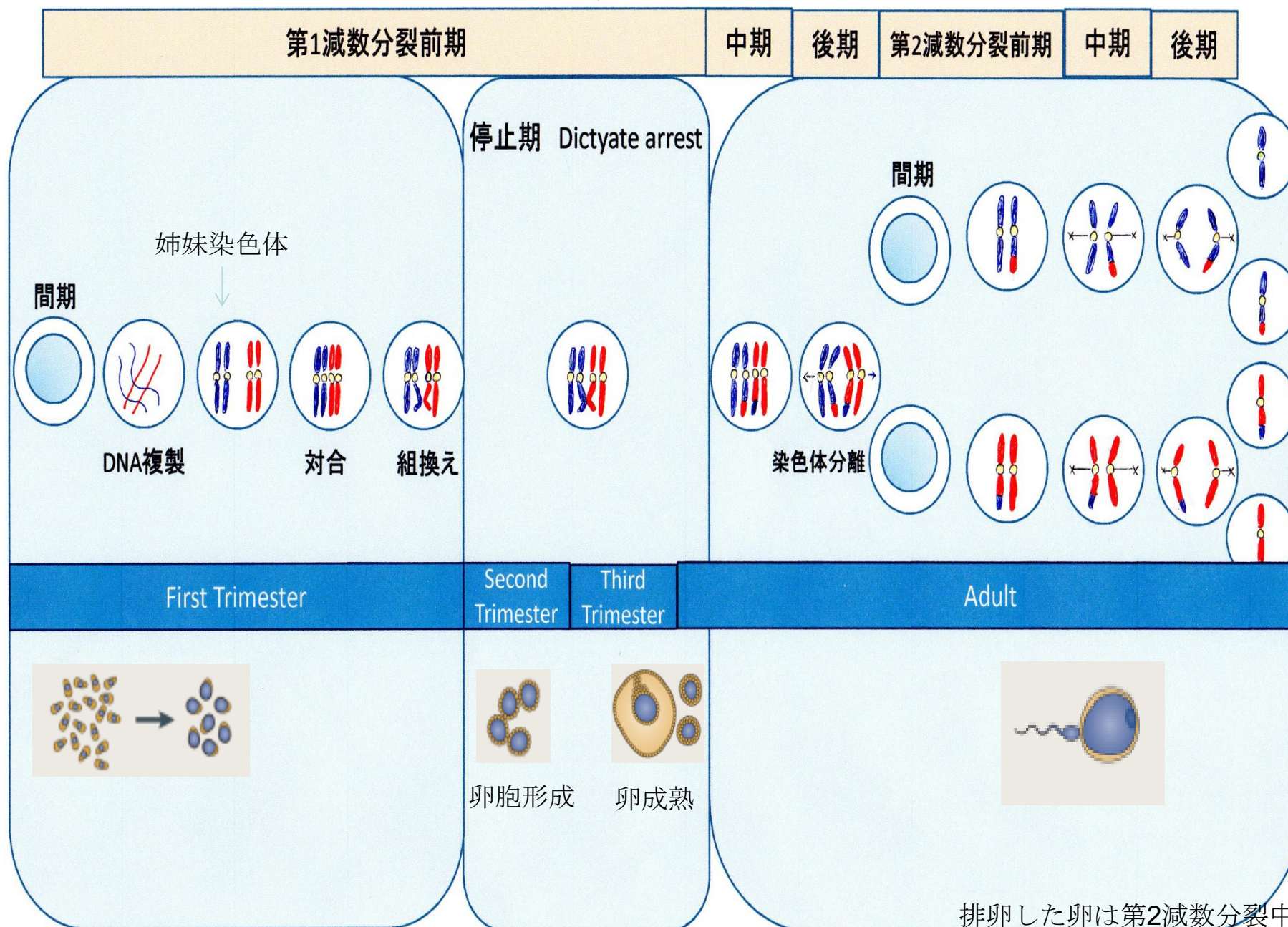
卵子発生

胎生期



思春期





卵成熟には85日かかる。

排卵した卵は第2減数分裂中期で停止し、受精したときのみ後期に進み減数分裂が完了する。

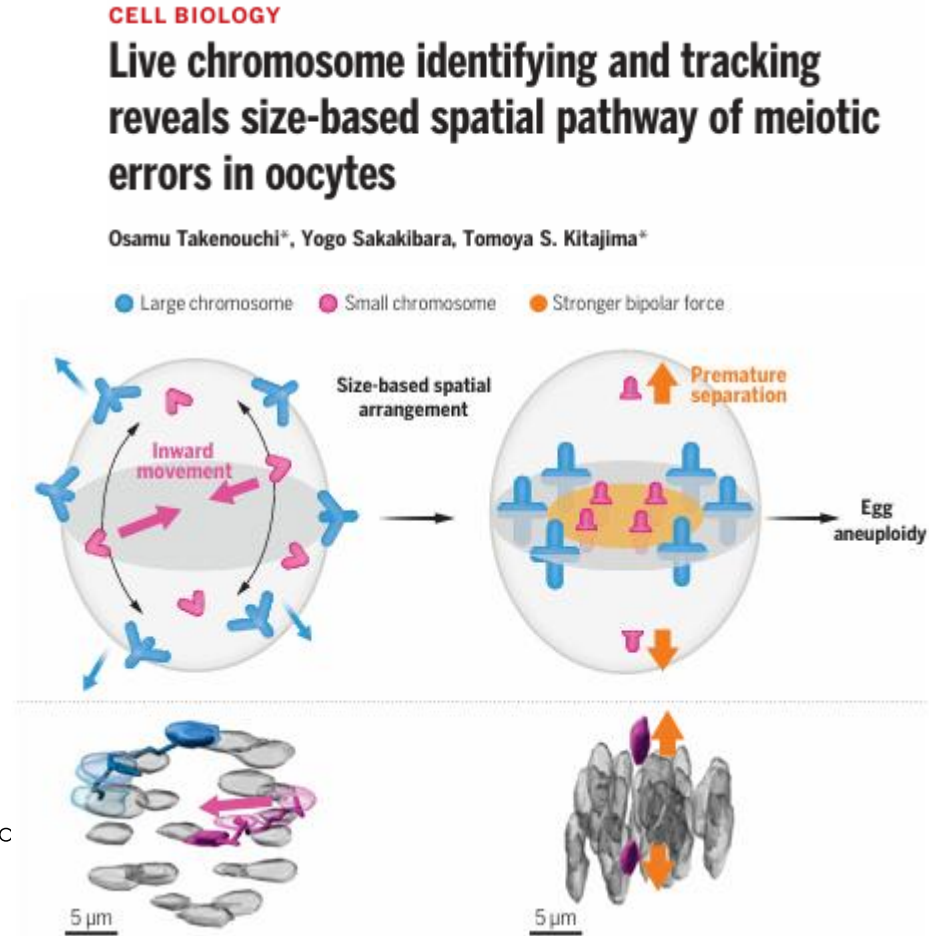
減数分裂における染色体分配のエラーの特徴

- ・ 卵母細胞における染色体分配エラーの多くは第一減数分裂に起きる。

- ① 均等早期分配
- ② 不均等早期分配
- ③ 不分離

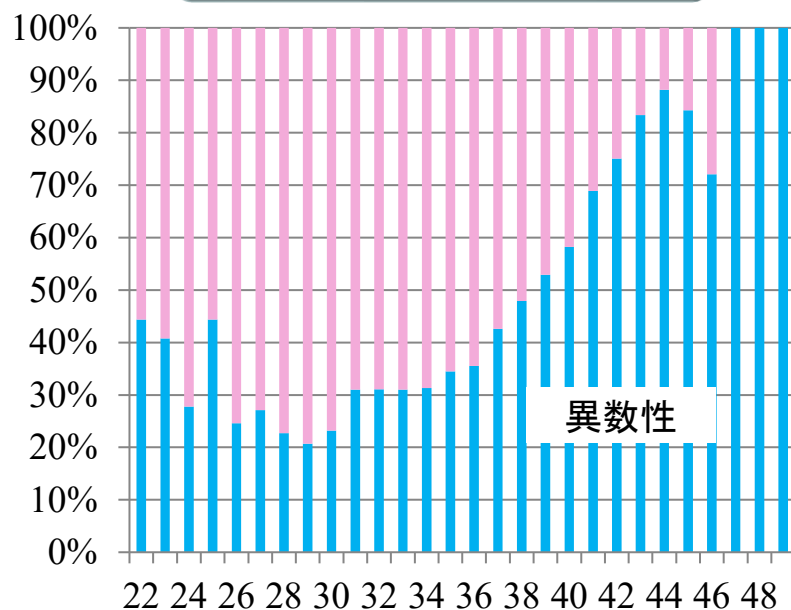
- ・ 10－30%の頻度（体細胞では1%以下）

- ・ 母体の年齢に依存して上昇する。
卵母細胞では年齢依存的にコヒーシスが減少する。

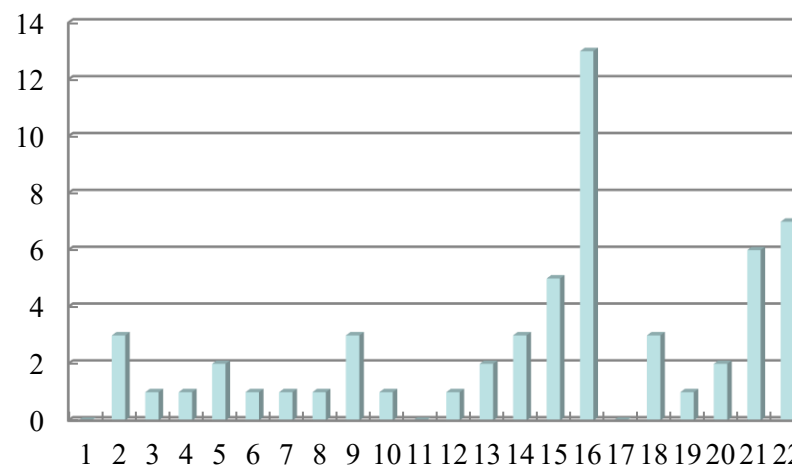


染色体異数性 Aneuploid

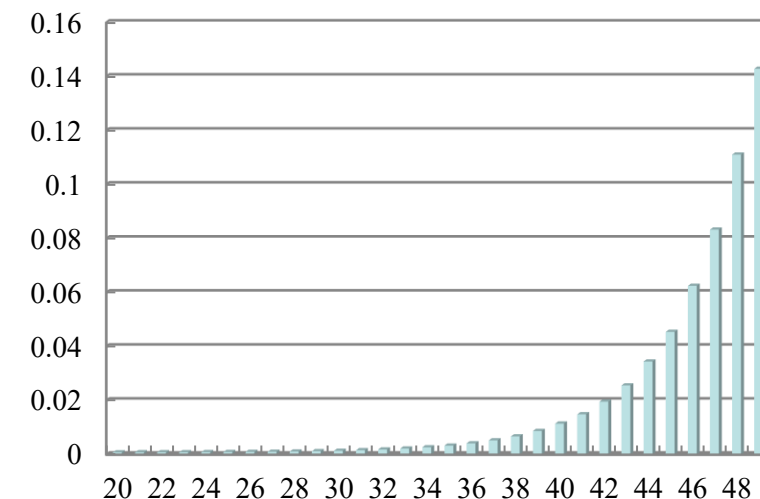
胚盤胞の異数性頻度



流産児にTrisomyがみられた常染色体番号



胎児がダウン症候群である確率



Ogasawara et al. Fertil Steril 2000



Down症候群

頻度 1/700

95%が染色体不分離による47, XX, +21 (21trisomy)

4%が不均衡型転座

1%がモザイク 46, XX[26]/47, XX+21[4]

成長遅滞、精神発達遅滞、特異顔貌（扁平顔、眼裂斜上、内眼角贅皮、鞍鼻）

先天性心疾患40%

（心室中隔欠損、心内膜床欠損、ファロー四徴）

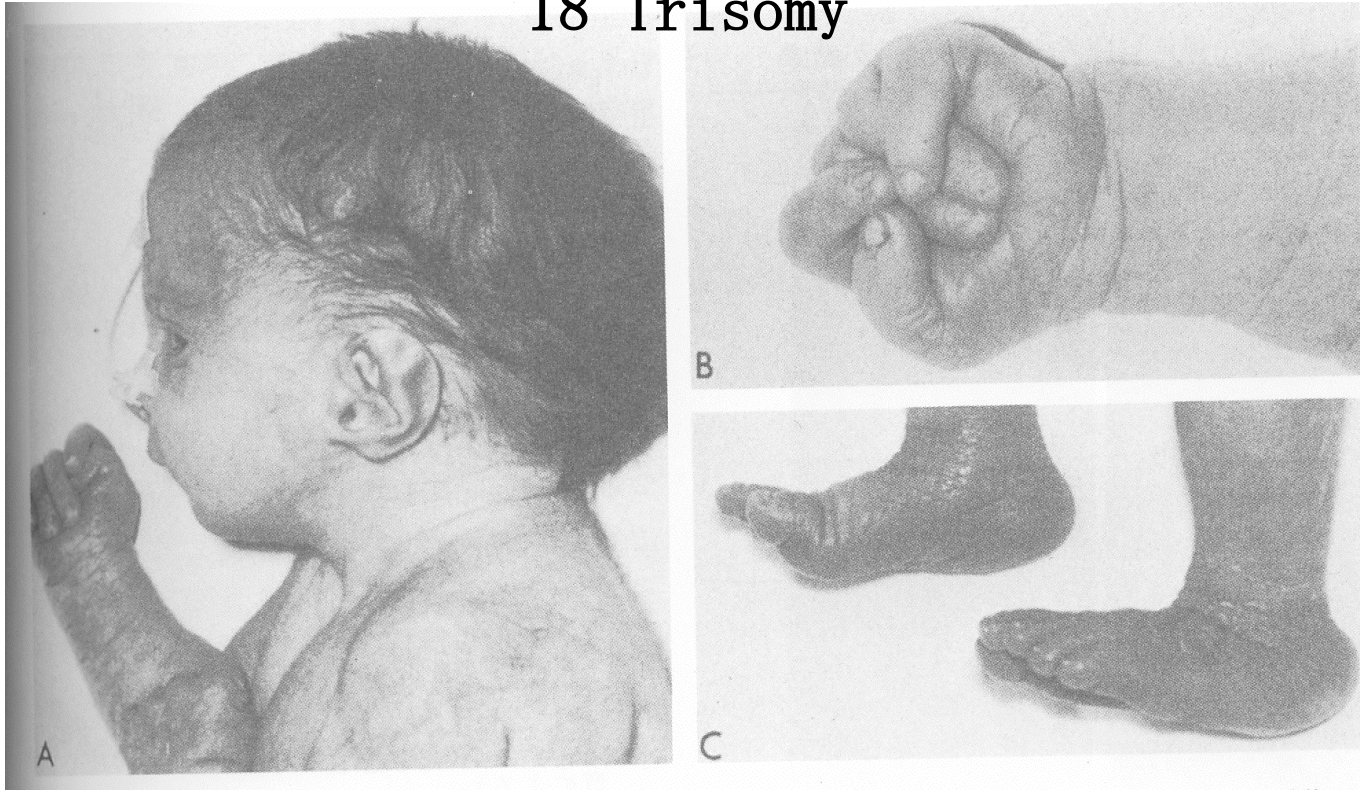
十二指腸狭窄

白血病、白内障、甲状腺機能低下、老化促進

再発危険率 1 %

平均寿命50歳以上

18 Trisomy



頻度 1/3000

特徴顔貌（小顎、耳介低位、後頭突出、眼裂狭小、小さい口）

手指重合、子宮内胎児発育遅延、ゆり椅子状足底

先天性心疾患（心室中隔欠損、心房中隔欠損、動脈管開存）

呼吸器奇形、消化器奇形、腎異常

平均寿命14.5日

13 Trisomy



頻度 1/5000

全前脳胞症

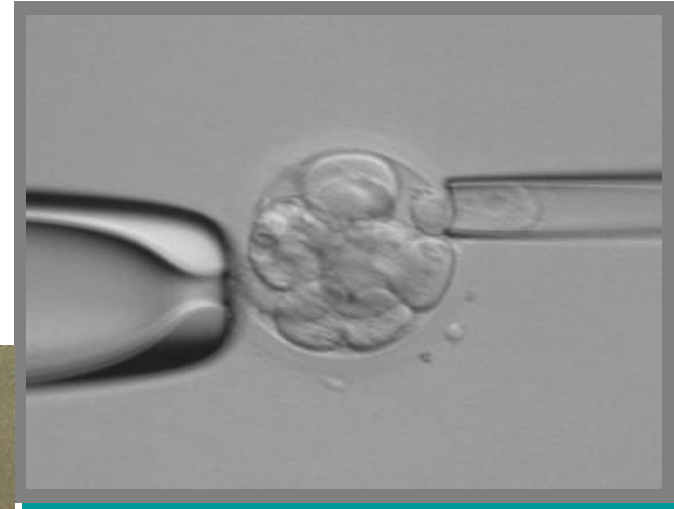
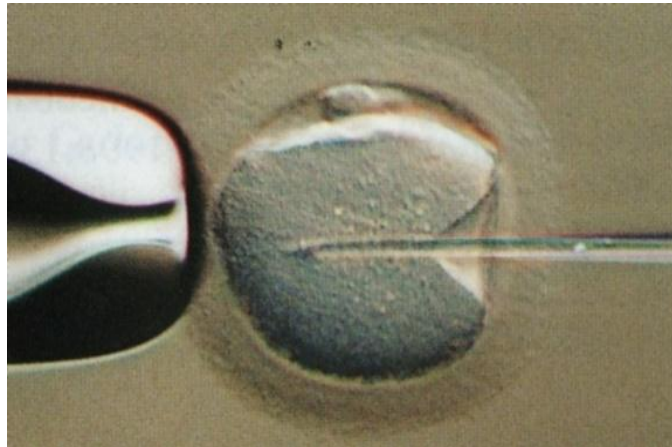
口唇口蓋裂、顔面の異常、多指症

平均寿命7日

生殖補助医療ART

Assisted Reproductive Technology

- 体外受精 1978年 Edwards, Steptoe
- 顕微授精 (ICSI) 1992年 Palermo



- 着床前遺伝学的検査
- 1990年 Handyside

9人にひとり

着床前診断の歴史 1

1990年	Handyside et al. Pregnancies from biopsied human preimplantation embryos by Y-specific DNA amplification. Nature 伴性劣性遺伝性疾患に対する性別診断
1998年	染色体転座を持つ習慣流産の着床前診断の報告
1998年6月	日本産科婦人科学会「着床前診断に関する見解」会告
1999年	九州セントマザーから転座習慣流産の申請・不承 鹿児島大学からDuchenne型筋ジストロフィーの申請・不承認
2003年7月	名古屋市立大より筋強直性ジストロフィーの申請
2004年1月	慶応大学よりDuchenne型筋ジストロフィーの申請
5～6月	着床前診断に関する小委員会 公開倫理委員会数回開催
6月	慶応症例承認・名古屋市立大学症例不承認
2005年6月	名古屋市立大の筋強直性ジストロフィーの2例目、学会承認
7～11月	習慣流産の着床前診断に関するワーキンググループ
10月	名古屋市立大学、九州セントマザーから転座習慣流産の申請
2006年12月	染色体均衡型転座に起因する習慣流産の着床前診断が開始

日本産科婦人科学会 着床前診断に関する見解

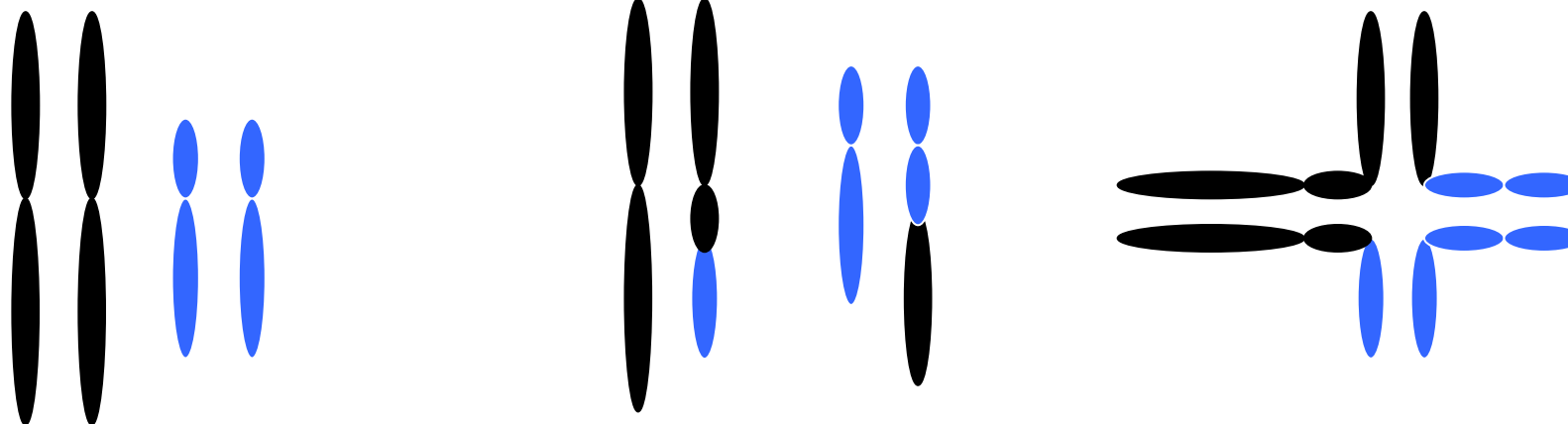
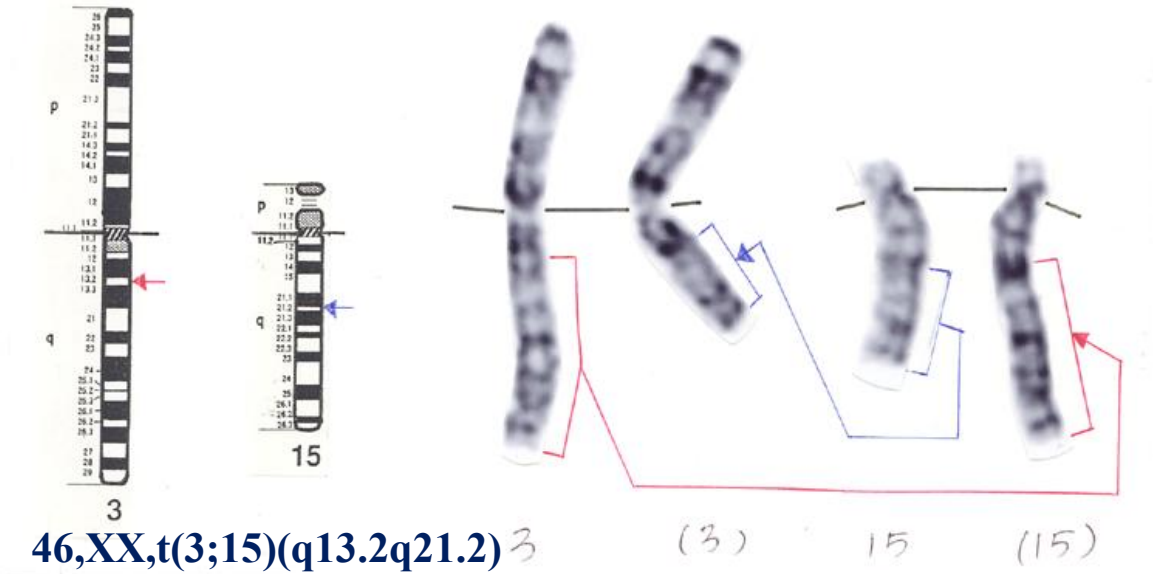
本法は極めて高度な技術を要する医療行為であり、**臨床研究**として行われる。

本法の実施者は、生殖医学に関する高度の知識・技術を習得した医師であり、かつ遺伝性疾患に対して深い知識と出生前診断の豊かな経験を有していることを必要とする。

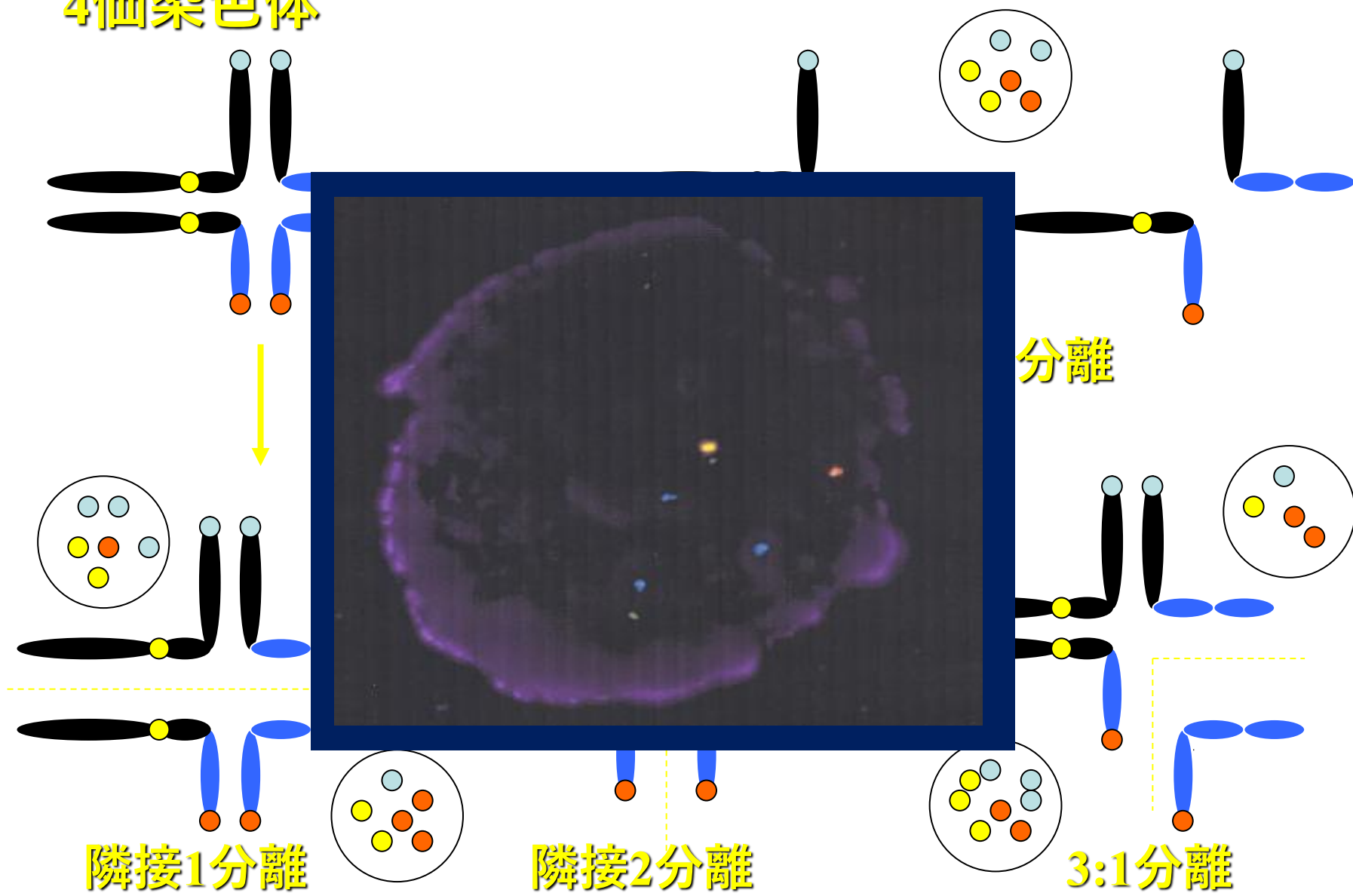
本法を実施する医療機関は、すでに体外受精・胚移植による分娩例を有し、かつ出生前診断に関して実績を有することを必要とする。また、遺伝子診断の技術に関する業績を有することを要する。

本法は**重篤な遺伝性疾患**に限り適用される。適応となる疾患は日本産婦人科学会において申請された疾患ごとに審議される。なお、重篤な遺伝性疾患を診断する以外の目的に本法を使用してはならない。

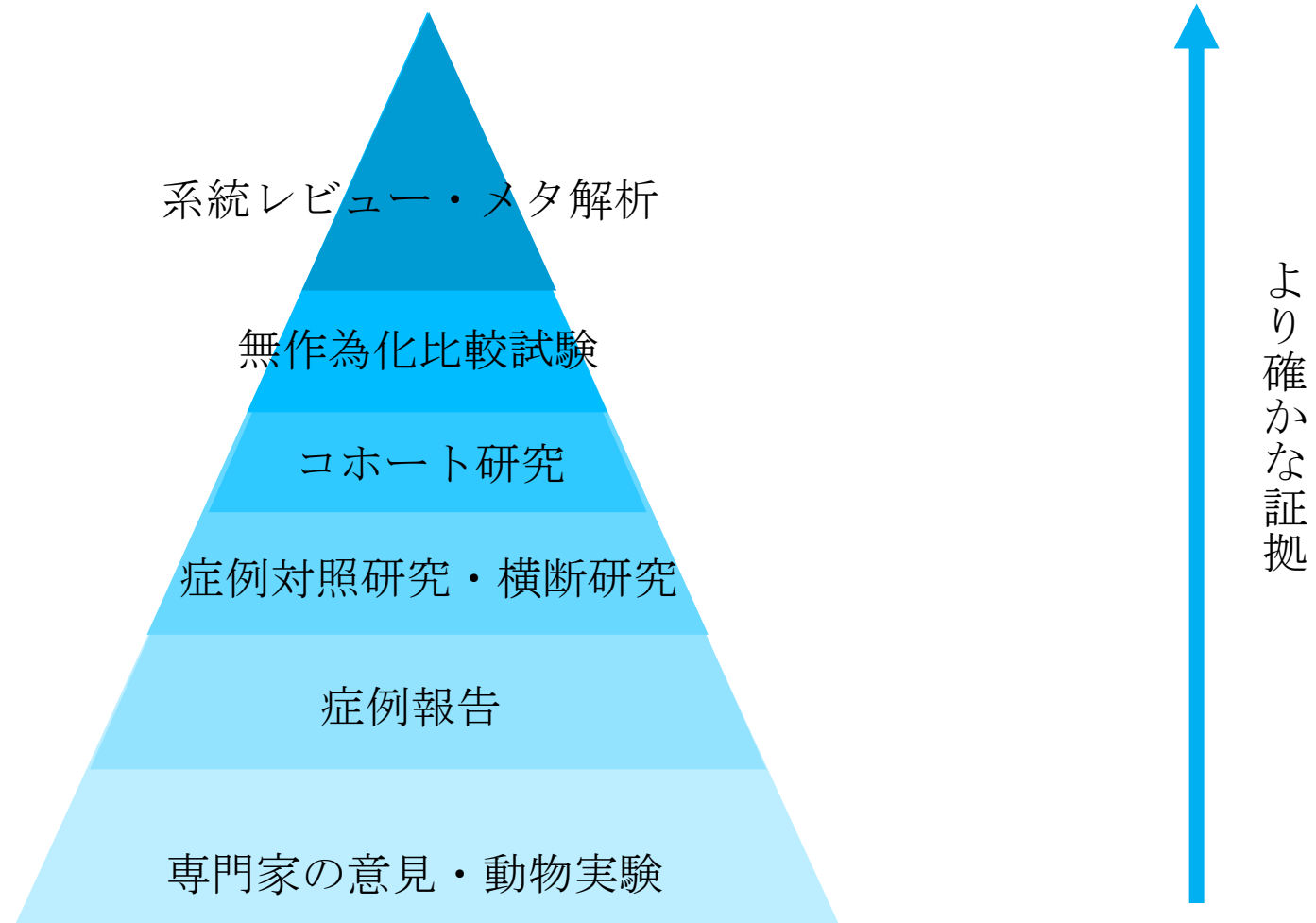
夫婦の染色体均衡型転座



4価染色体



臨床研究のエビデンスレベル



2004 染色体均衡型転座

Poor prognosis of recurrent aborters with either maternal or paternal reciprocal translocations

Mayumi Sugiura-Ogasawara, M.D., Yasuhiko Ozaki, M.D., Takeshi Sato, M.D., Nobuhiro Suzumori, M.D., and Kaoru Suzumori, M.D.

TABLE 1

Abnormal karyotypes in either partner and subsequent first pregnancy outcome in 100 couples with recurrent miscarriages, compared with results for a normal karyotype.

Karyotype in either partner	Miscarriage rates for 34 cases with an abnormal karyotype in the male	Miscarriage rates for 68 cases with an abnormal karyotype in the female	Miscarriage rates for 1,184 couples with a normal karyotype	Difference
Reciprocal translocation	11/18 (61.1%)	21/29 (72.4%)	335/1,184 (28.3%)	$P = .000000005^a$
Mean $\pm$ SD female age	30.6 $\pm$ 4.7	29.2 $\pm$ 2.4	28.3 $\pm$ 8.5	NS
Mean $\pm$ SD of no. of previous miscarriages	2.7 $\pm$ 0.9	3.1 $\pm$ 1.3	2.7 $\pm$ 1.3	NS
Robertsonian translocation	4/11 (36.4%)			NS
Inversion 9	7/25 (28.0%)			NS
Other inversions	3/7 (42.9%)			NS
Mosaicism (45,X/46,XX)		3/5 (60%)		

染色体均衡型相互転座保因者の次回妊娠帰結

	着床前診断							自然妊娠			
	Chun KL	Otani T	Feyerei sen	Fischer J	Fiorent ino F	Idowu D	Kato K	Sugiura M	Stephe nson M	Japan 多施設	Fransse n MTM
患者数	43	29	35	192	16	42	52	47	20	46	157
年齢	31.5	32.7		34.0	37.1	34	36.5	29.1		31.0	
流産回数		3.4								3.1	
分娩	14	17	5	60	7	14	40	15	13	29	131
出産率%	32.6	58.6	14.3	31.3	43.8	33.3		31.9	65.0	63.0	
/採卵%	23.7	47.2	6.2	22.1	38.9		16.7				
累積生児 獲得率%							76.9 採卵 4.6回	68.1	90.0		83.0
不均衡児 の妊娠継 続率%								2.9			1.6
	Prenat Diagn 2004	RBM 2006	F&S 2007	F&S 2010	HR 2011 aCGH	F&S 2015 SNParr ay	JHG 2016 Roberts on含む	F&S 2004	HR 2006	JHG 2008	BMJ 2006

Preimplantation Genetic Diagnosis and Natural Conception: A Comparison of Live Birth Rates in Patients with Recurrent Pregnancy Loss Associated with Translocation

PLosOne 2015

Shinichiro Ikuma^{1,2☯}, Takeshi Sato^{3☯}, Mayumi Sugiura-Ogasawara^{3*}, Motoi Nagayoshi¹, Atsushi Tanaka¹, Satoru Takeda²

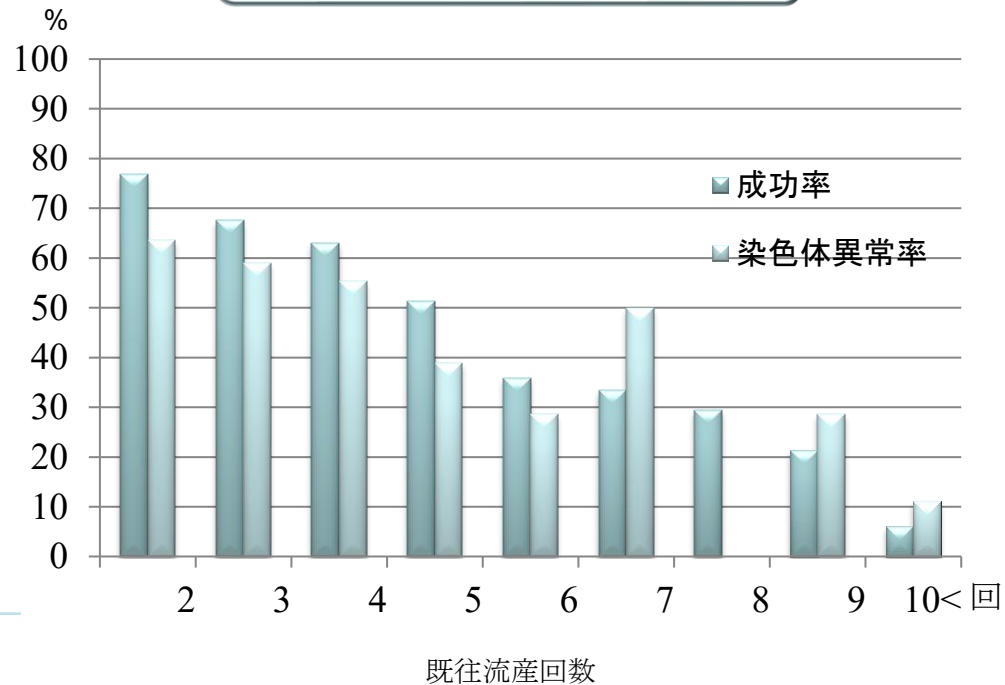
	着床前診断	自然妊娠	OR (95% CI)	p-value
診断後初回の出産率	37.8% (14/37)	53.8% (28/52)	0.52 (0.22-1.23)	0.10
累積生児獲得率	67.6% (25/37)	65.4% (34/52)	1.10 (0.45-2.70)	0.83
その後、妊娠しない確率	18.9% (7)	3.8 % (2)	1.19 (1.00-1.40)	0.03
平均流産回数	0.24 ± 0.40	0.58 ± 0.78	-	0.02
平均採卵回数	2.46 (2.30)	-		
平均胚移植回数	2.16 (1.85)	-		
出産に至った妊娠までの月数	12.4 (13.95)	11.4 (10.9)	NS	
双胎の頻度	29.0% (9/31)	5.1% (2/39)	7.57 (1.50-38.26)	0.009
患者あたりの費用	\$7,956 U.S.	-		

胎児(胎芽)染色体異数性

胎児(胎芽)染色体核型	散発流産 n=114	反復流産 n=234
正常	23.7%	48.7%
異常	72.3%	51.3%
Trisomy	72.3%	52.5%
Double Trisomy	0%	5.8%
Monosomy	5.7%	4.2%
Triploidy	16.1%	15.0%
Others	5.7%	22.5%

胎児染色体	次回生産率
正常 (n=71)	38.0%
異常 (n=60)	61.7% (OR 2.6)

既往流産回数増加につれて成功率は減少し、胎児染色体異常も減少する



Sugiura-Ogasawara et al. Fertil Steril 2000

高齢不妊女性に対する着床前診断

The NEW ENGLAND JOURNAL *of* MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

JULY 5, 2007

VOL. 357 NO. 1

In Vitro Fertilization with Preimplantation Genetic Screening

Sebastiaan Mastenbroek, M.Sc., Moniek Twisk, M.D., Jannie van Echten-Arends, Ph.D.,
Birgit Sikkema-Raddatz, Ph.D., Johanna C. Korevaar, Ph.D., Harold R. Verhoeve, M.D., Niels E.A. Vogel, M.D.,
Eus G.J.M. Arts, Ph.D., Jan W.A. de Vries, Ph.D., Patrick M. Bossuyt, Ph.D., Charles H.C.M. Buys, Ph.D.,
Maas Jan Heineman, M.D., Ph.D., Sjoerd Repping, Ph.D., and Fulco van der Veen, M.D., Ph.D.

	PGT-A+体外受精 (206)	体外受精 (202)
年齢	38.0 (1.7)	37.9 (1.6)
初産	67 %	61 %
不妊期間	4.1 (3.1)	3.8 (2.5)
出産率	24 % (49)	35 % (71)*
流産率	18 %	18 %

原因不明習慣流産に対する着床前スクリーニング

	受精卵スクリーニング					自然妊娠		
	Wilding M	Platteau et al.		Munne S		ESHRE	Sugiura-Ogasawara M	
		37歳未満	37歳以上	35歳未満	35歳以上		既往流産5回	40歳以上
患者数	48	25	24	21	37	145	78	43
年齢	35.4	31.5	40.2	32.6	39.5	36	32.5	40歳以上
既往流産回数	3.7	4.5	4.9	3.7	4.1		5	2.9
方法	FISH	FISH		FISH		FISH		
妊娠		9	1			90 (分娩)		
流産				23%	12%	12.4% (18/145)		
生児獲得率	45.8%	36%	4.2%	47.6%	40.5%	62.0% 21.7%採卵あたり	51.3%	58.1%
	F&S 2004	F&S 2005		F&S 2005		Hum Reprod 2015	F&S 2000	AJRI 2009

着床前スクリーニング
Preimplantation genetic
screening

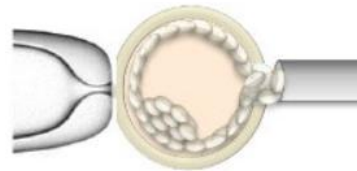
着床前染色体異数性検査
Preimplantation genetic testing
for aneuploidy (PGT-A)

Day 3 – Low input
(single cell sample)



2011
ESHRE, ASRM
PGSを臨床的に
実施しない

Day 5 - TAT &
Throughput critical



1993
The first PGS
Munné, et al.
Hum Reprod

2007
PGSによって出産率低下
Mastenbroek, et al.
N Engl J Med 2007

2013
胚盤胞生検
Scott Jr et al.
Fertil Steril

2014
NGSによるPGS
Fiorentino et al.
Hum Reprod

2021
不妊症においてPGT-Aは
出産率を改善しない
Yan et al.
N Eng J Med 2021

習慣流産に対する着床前染色体異数性検査 PGT-A

human
reproduction

ORIGINAL ARTICLE *Early pregnancy*

Intent to treat analysis of *in vitro* fertilization and preimplantation genetic screening versus expectant management in patients with recurrent pregnancy loss

Human Reproduction, Vol.31, No.8 pp. 1668–1674, 2016

Gayathree Murugappan^{1,*}, Lora K. Shahine², Candice O. Perfetto¹,
Lee R. Hickok², and Ruth B. Lathi¹

Table II Comparison of clinical outcomes between intent to treat (PGS) and control (expectant management) groups.

Parameter	Treatment (n = 198 attempts)	Control (n = 202 attempts)	P-Value
Clinical pregnancy rate ^a	88 (44)	104 (51)	0.16
LB rate ^a	63 (32)	68 (34)	0.75
CM rate ^b	18 (20)	25 (24)	0.61
Biochemical pregnancy rate ^b	5 (6)	6 (6)	1.00
Ectopic pregnancy rate ^b	2 (2)	1 (1)	0.59
Median time to pregnancy (months)	6.5	3.0	N/A



日本産科婦人科学会PGT-A特別臨床研究

Human Reproduction, Vol.34, No.12, pp. 2340-2349, 2019
Advance Access Publication on December 7, 2019 doi:10.1093/humrep/dez229

human
reproduction

ORIGINAL ARTICLE Early pregnancy

Preimplantation genetic testing for aneuploidy: a comparison of live birth rates in patients with recurrent pregnancy loss due to embryonic aneuploidy or recurrent implantation failure

Takeshi Sato¹, Mayumi Sugiura-Ogasawara^{1,*}, Fumiko Ozawa¹, Toshiyuki Yamamoto², Takema Kato³, Hiroki Kurahashi³, Tomoko Kuroda⁴, Naoki Aoyama⁴, Keiichi Kato⁴, Ryota Kobayashi⁵, Aisaku Fukuda⁵, Takafumi Utsunomiya⁶, Akira Kuwahara⁷, Hidekazu Saito⁸, Toshiyuki Takeshita⁹, and Minoru Irahara⁷

■ 対象患者基準

- 1 不妊治療における体外受精を実施している。
- 2 臨床的流産を2回以上経験し、生児を有しない。
- 3 治療周期開始時の満年齢が35～42歳。
- 4 既往流産において少なくとも1回は染色体数的異常が確認されている。

	PGT-A (n=41)	Non-PGT-A (n=38)	OR (95% CI) p-value
出産率/患者	26.8% (11)	21.1% (8)	1.33 (0.45-3.91), 0.60
出産率/胚移植	52.4% (11/21)	21.6% (8/37)	3.89 (1.16-13.1), 0.02
流産率/妊娠	14.3% (2/14)	20.0% (2/10)	0.68 (0.06-6.51), 0.68
生化学流産/生化学妊娠	12.5% (2/16)	45.0% (9/20)	0.14 (0.02-0.85), 0.03
胚盤胞の得られた患者数	21	38	



ORIGINAL ARTICLE

Live Birth with or without Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy

J. Yan, Y. Qin, H. Zhao, Y. Sun, F. Gong, R. Li, X. Sun, X. Ling, H. Li, C. Hao, J. Tan, J. Yang, Y. Zhu, F. Liu, D. Chen, D. Wei, J. Lu, T. Ni, W. Zhou, K. Wu, Y. Gao, Y. Shi, Y. Lu, T. Zhang, W. Wu, X. Ma, H. Ma, J. Fu, J. Zhang, Q. Meng, H. Zhang, R.S. Legro, and Z.-J. Chen

2021: 385

	PGT-A (606)	IVF-ET (606)	Rate ratio
年齢	29.1	29.2	
出産歴あり	13.4%	11.1%	
流産歴あり	11.6%	9.2%	
不妊期間	3.3	3.5	
累積出産率	77.2 % (468)	81.8% (496)*	0.94 (0.89-1.00)
流産率	8.7 %	12.6 %	0.69 (0.49-0.98)

着床前診断の対象疾患

適応	疾患	目的
単一遺伝子疾患	Duchenne型筋ジストロフィー 筋強直性ジストロフィー 副腎白質ジストロフィー Leigh脳症 オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症 嚢胞性線維症 Beta-サラセミア ハンチントン病 脊髄性筋萎縮症 鎌状赤血球貧血 骨形成不全症 血友病、白血病	PGT-M (Preimplantation Genetic Testing for Monogenic / single gene defect) 罹患児を避ける
習慣流産	均衡型相互転座と逆位 胎児染色体異数性	PGT-SR (for chromosomal Structural Rearrangement) 出産
不妊症 高齢女性 性別診断	受精卵の異数性	PGT-A (Preimplantation Genetic Testing for Aneupoidy)

「重篤な遺伝性疾患を対象とした着床前遺伝学的検査」

- 1) 検査の対象は、本法を希望する夫婦の両者またはいずれかが、重篤な遺伝性疾患児が出生する可能性のある遺伝子変異または染色体異常を保因する場合に限られる。適応の可否は、本会が主導する会議において審査される。
- 2) 着床前遺伝学的検査の適応となる重篤な遺伝性疾患の重篤性の定義は、「原則、成人に達する以前に日常生活を強く損なう症状が出現したり、生存が危ぶまれる状況になり、現時点でそれを回避するために有効な治療法がないか、あるいは高度かつ侵襲度の高い治療を行う必要がある状態」とする。
- 3) 本法の実施にあたっては、所定の様式に従って本会に申請し、施設の認定と症例の適応に関する承認を得なければならない。なお、症例の審査方法については「重篤な遺伝性疾患を対象とした着床前遺伝学的検査に関する細則」に定める。
- 4) 本法の申請は、夫婦双方の同意に基づき行われる。本法の実施にあたっては、実施者は実施前に当該夫婦に対して、本法の原理・手法、予想される成績、安全性、他の出生前遺伝学的検査との異同等を動画・文書を用いて説明の上、夫婦の自己決定権を尊重し、文書により同意を得て、これを保管する。また、被実施者夫婦およびその出生児の個人情報の厳重な保護を行うこととする。
- 5) 審査対象には、検査を行う家系の遺伝学的情報（遺伝子・染色体）の詳細、検査法、検査結果の解釈と判定の方法が含まれる。さらに、本法を検討している夫婦に対して実施された検査前の遺伝カウンセリングの内容も審査対象に含まれる。

「不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査」に関する見解

本法は不妊症および不育症に悩む夫婦が、妊娠成立の可能性の向上が期待できるあるいは流産の回避につながる可能性がある手段の一つとして実施され、遺伝情報の網羅的なスクリーニングを目的としない。本法を用いて出生児の性別選択を行ってはならない。検査する遺伝学的情報は、不妊症、不育症の発症に関わる染色体異数性および染色体構造異常に限られる。目的以外の遺伝学的情報は解析しない、もしくは本法を受ける夫婦に開示しない。そのため、性染色体に関する結果は原則として本法を受ける夫婦に開示しないが、ただし、性染色体に何らかの異常が確認された場合にのみ開示を許容する

不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査は着床前胚染色体異数性検査（**PGT-A**）と着床前胚染色体構造異常検査（**PGT-SR**）とに区分される

The uncertain science of preimplantation genetic testing in Japan

Mayumi Sugiura-Ogasawara^{1,2} and Takeshi Sato^{1,2}



佐藤剛准教授

To the Editor — We agree with the comment by Gleicher et al.¹ about the uncertain science of preimplantation genetic testing (PGT). Japan is unique in its approach to reproductive medicine in that it does not have laws regulating such testing, and instead physicians are self-regulated according to principles formulated by the Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG). Patient groups for neuromuscular diseases, Down's syndrome and other disorders have been against the use of preimplantation genetic testing for monogenic defects (PGT-M). The JSOG made a rule in 1998 that each proposed instance of such testing must be submitted to and reviewed by committee. On the basis of the review, only patients with extremely severe genetic disease and recurrent pregnancy loss caused by translocation have been permitted to use PGT in Japan.

experience that 68–83% of translocation carriers who suffered recurrent pregnancy loss could give birth by natural conception. A single-arm observational study of PGT-SR (with no control group) showed that the live birth rate per pregnancy (but not per patient) was 87%⁴. But a subsequent case–control study (the only one to our knowledge) showed no differences in the live birth rate for translocation carriers between the use of PGT-SR and natural conception⁵.

PGT reached the Japanese courts in the instance of a doctor who performed PGT for gender selection, without applying to the JSOG, and was expelled from the society. The doctor asserted that a woman's right to the pursuit of happiness was obstructed by the JSOG policy restricting PGT, and filed a lawsuit in 2004, which JSOG won.

Subsequent randomized controlled trials

of aneuploid miscarriage, or with recurrent implantation failure¹¹. After that, JSOG conducted clinical PGT-A research with a larger sample size, in which about 200 of the 600 IVF-ET facilities in Japan participated. Recently, in January 2022, the JSOG changed its earlier decision prohibiting PGT-A.

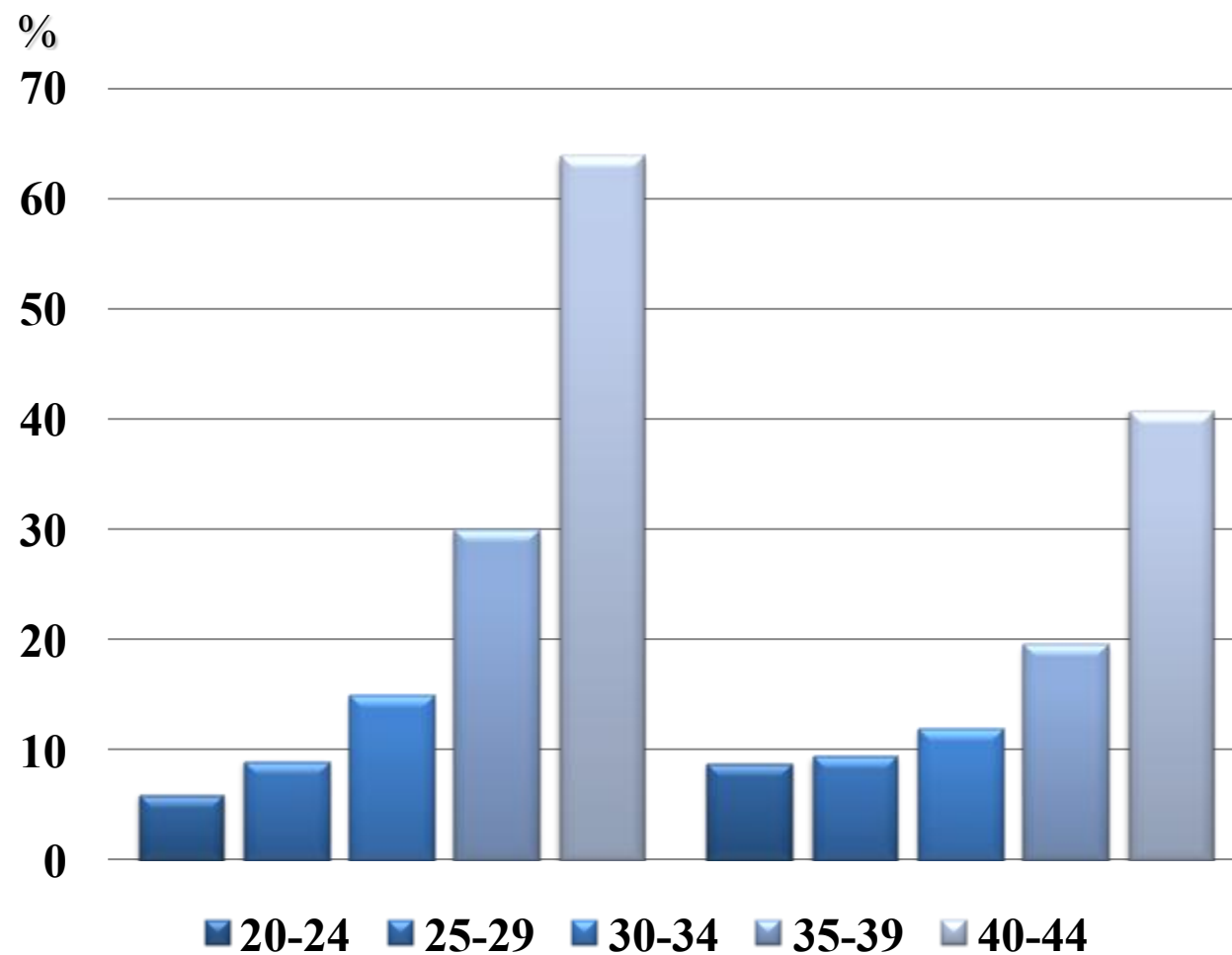
Despite the court ruling and public debate, the government of Japan has not formulated laws on reproductive medicine. The JSOG has self-regulated PGT with a sincere intent to consider the opinions of people with disabilities, but despite being made up of academic organizations, the Society has been forced to engage in governance rather than science. In April 2022, the Japanese government began to cover IVF-ET under its medical insurance plan in order to combat the declining birthrate, but rejected coverage for PGT-A and SR, as requested by the JSOG. In addition, the Japan Society for Reproductive

日本産科婦人科学会 倫理に関する見解

見解

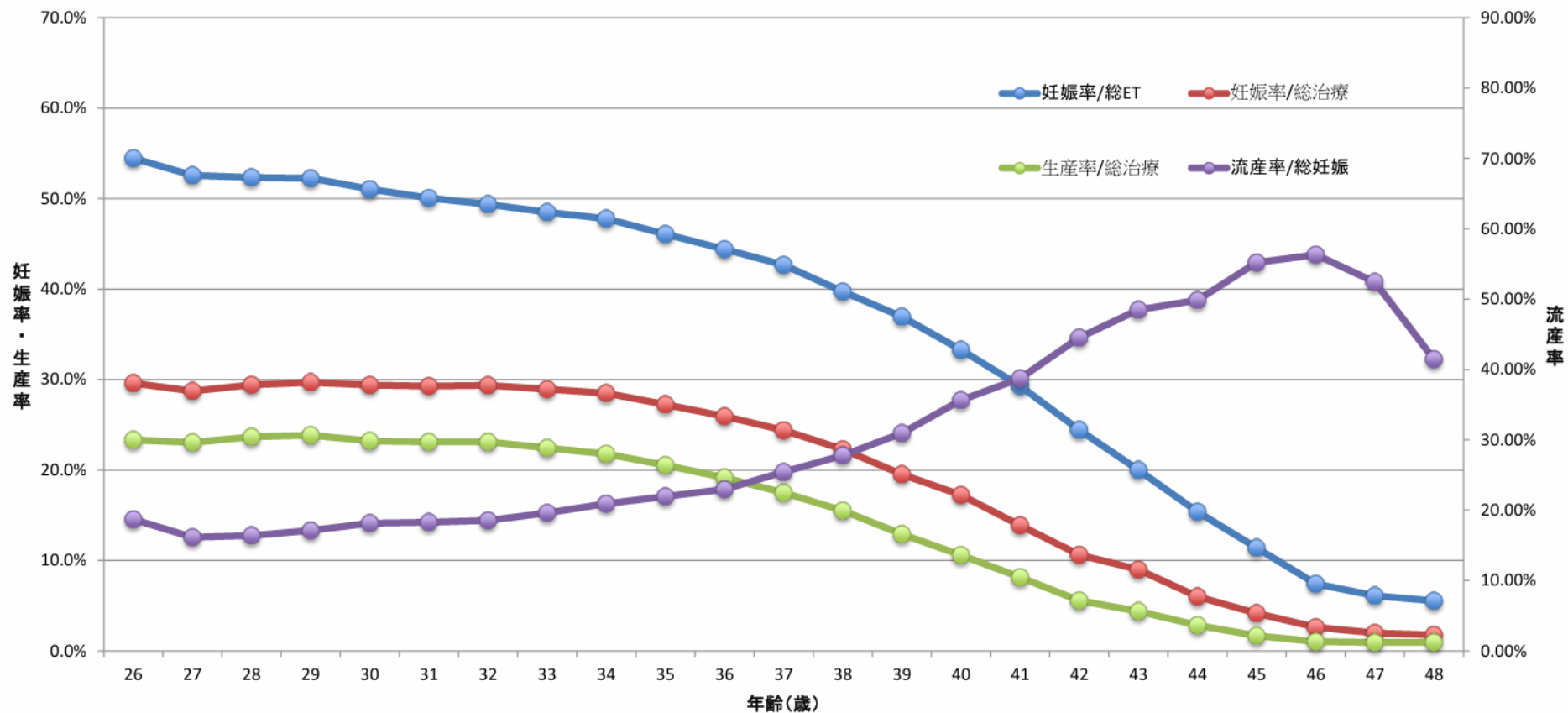
体外受精・胚移植に関する見解	昭和58年 平成26年6月改定
顕微授精に関する見解	平成4年1月
ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する見解	昭和63年4月 平成26年6月
医学的適応による未受精卵子, 胚(受精卵)および卵巢組織の凍結・保存に関する見解	平成26年4月
提供精子を用いた人工授精に関する見解	平成19年4月
生殖補助医療における多胎妊娠防止に関する見解	平成20年4月
精子の凍結保存に関する見解	平成19年4月
ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解	昭和60年3月 平成25年6月改定
「重篤な遺伝性疾患を対象とした着床前遺伝学的検査」に関する見解	令和4年1月改定
「不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査」に関する見解	
死亡した胎児・新生児の臓器等を研究に用いることの是非や許容範囲についての見解	昭和62年1月
出生前に行われる遺伝学的検査および診断に関する見解	昭和63年1月
代理懐胎に関する見解	平成16年4月
胚提供による生殖補助医療に関する見解	平成16年4月

加齢による不妊症・流産の頻度



不妊症の頻度 Menken et al. Science 1986 流産の頻度 Andersen et al. BMJ 2000

ART妊娠率・生産率・流産率 2023

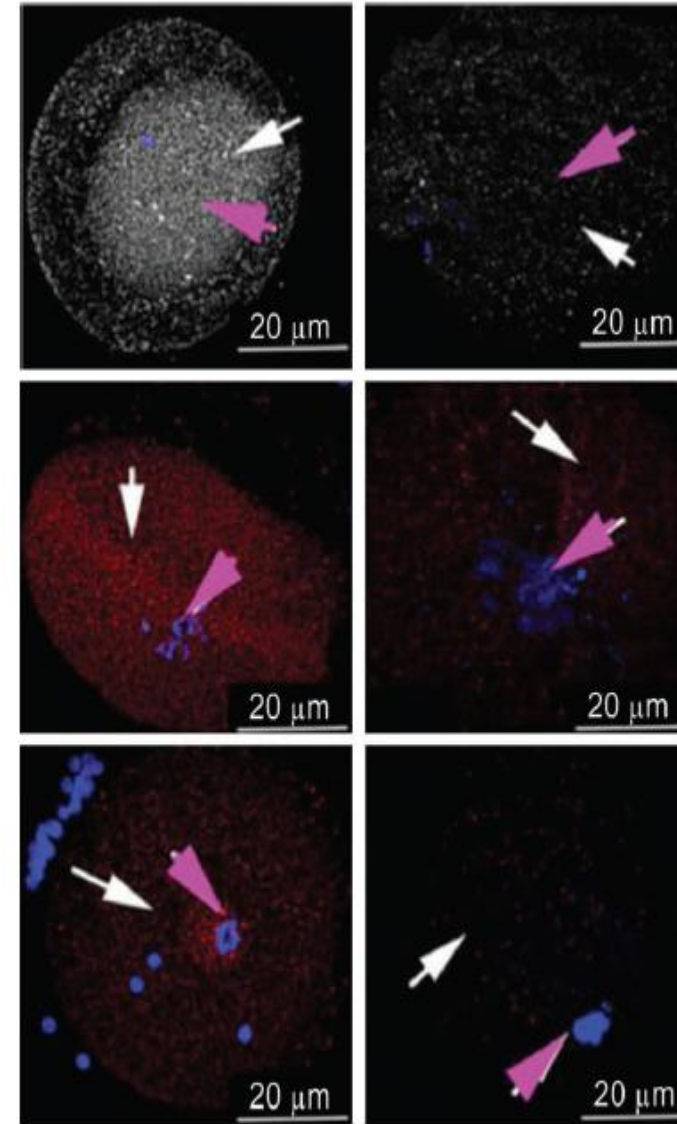


2023出生数 727,277
ART出生数 85,048 8.5人

卵子老化

Impairment of BRCA1-Related DNA Double-Strand Break Repair Leads to Ovarian Aging in Mice and Humans

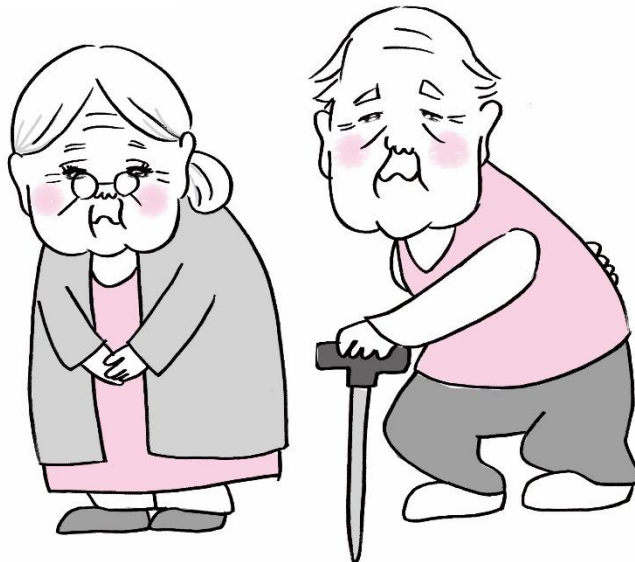
Shiny Titus,^{1,2*} Fang Li,^{1,2*} Robert Stobezki,^{1,2} Komala Akula,^{1,2} Evrim Unsal,^{1,2,3} Kyungah Jeong,^{1,2} Maura Dickler,⁴ Mark Robson,⁴ Fred Moy,^{1,2,5} Sumanta Goswami,^{1,2,6} Kutluk Oktay^{1,2†}



Dwindling. The expression of DNA repair proteins—including BRCA1 (*top panel*), RAD51 (*middle*), and Mre11 (*bottom*)—is vivid in younger eggs on the left but not in older ones. White arrows indicate cytoplasm and pink arrows point to the nucleus.

精子の老化

- 男性の体内で新しく作られ続ける。
- 一部の精神疾患が加齢とともに増加する。
- 年齢とともに数が減ったり、運動能力が低下する。



祝！開院

産科・婦人科・不育症

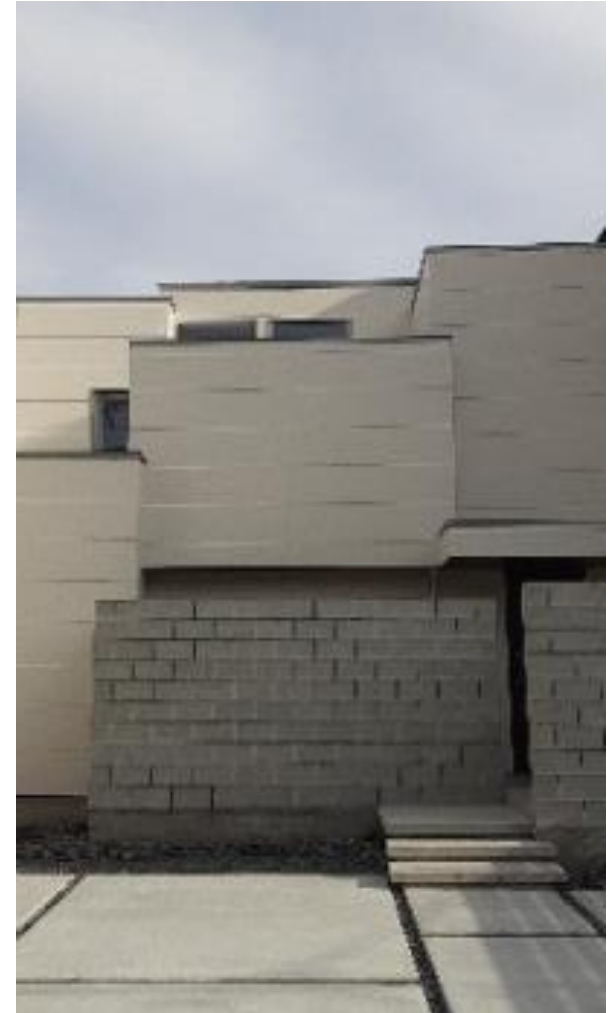
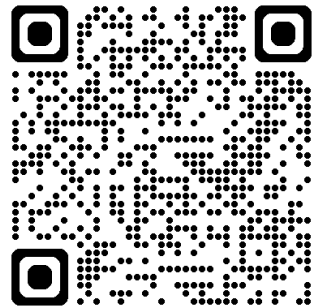
杉浦真弓不育症クリニック

Sugiura Mayumi RPL Clinic

新瑞橋駅3番出口徒歩2分

〒467-0066名古屋市瑞穂区洲山町1丁目13-8

<https://sugiura-mayumi-rpl-clinic.com/>



林修先生のYouTube「本物の流儀」に出演して、不育症についてわかりやすく説明しています。是非ご覧ください。

